

MATHÉMATIQUES • TLE TI

CONFIGURATIONS ET TRANSFORMATIONS ÉLÉMENTAIRES DU PLAN

LEÇON 20

MATRICES 2×2 ET APPLICATIONS LINÉAIRES DU PLAN

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les matrices carrées d'ordre 2, leurs opérations, le déterminant et l'inversion, puis les relie aux applications linéaires du plan. Elle fournit un outil unifié pour résoudre les systèmes linéaires 2×2 et étudier les transformations géométriques du plan, compétence centrale au Bac TI.

- À la fin de cette leçon, je sais effectuer la somme de deux matrices 2×2 , le produit d'une matrice par un réel et le produit de deux matrices 2×2
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le déterminant d'une matrice 2×2 et décider si elle est inversible
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'inverse d'une matrice 2×2 inversible et vérifier le résultat
- À la fin de cette leçon, je sais écrire un système linéaire 2×2 sous forme matricielle $AX = B$ et le résoudre à l'aide de la matrice inverse
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la matrice d'une application linéaire du plan dans une base donnée
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les coordonnées de l'image d'un vecteur par produit matriciel

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Matrices 2×2 : définition et opérations
2. Déterminant et inverse d'une matrice 2×2
3. Matrices et systèmes linéaires 2×2
4. Matrice d'une application linéaire du plan
5. Opérations sur les applications linéaires et automorphismes
6. Applications géométriques et synthèse
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais effectuer la somme de deux matrices 2×2 , le produit d'une matrice par un réel et le produit de deux matrices 2×2
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le déterminant d'une matrice 2×2 et décider si elle est inversible
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'inverse d'une matrice 2×2 inversible et vérifier le résultat
- À la fin de cette leçon, je sais écrire un système linéaire 2×2 sous forme matricielle $AX = B$ et le résoudre à l'aide de la matrice inverse
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la matrice d'une application linéaire du plan dans une base donnée
- À la fin de cette leçon, je sais calculer les coordonnées de l'image d'un vecteur par produit matriciel
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la matrice d'une somme et d'une composée d'applications linéaires
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la matrice de l'application réciproque d'un automorphisme et l'interpréter géométriquement

PRÉREQUIS

- Vecteurs du plan : coordonnées, opérations, colinéarité (Première)

- Résolution de systèmes linéaires 2×2 par substitution ou combinaison (Seconde/Première)
- Notion d'application et de composée d'applications (Première)
- Transformations du plan : symétries, homothéties, projections (Première)
- Calcul littéral et manipulation de fractions

1 MATRICES 2×2 : DÉFINITION ET OPÉRATIONS

Situation d'accroche. Maman Ngo Bell tient un dépôt de boissons à Douala. Chaque vendredi soir, son stock se transforme : les ventes de la semaine font baisser le nombre de casiers de jus et d'eau minérale, puis la livraison du samedi matin le fait remonter. Elle rêve d'un outil qui, à partir du stock de ce vendredi, lui donnerait automatiquement celui du vendredi suivant, sans tout recompter casier par casier. À Yaoundé, un opérateur de transfert d'argent mobile connaît les totaux encaissés et les commissions prélevées sur deux transactions, mais il a égaré les montants initiaux : il doit remonter le calcul.

Ces deux problèmes, en apparence très différents, reposent sur la même idée mathématique : transformer des couples de nombres par des règles simples (additions et multiplications), puis éventuellement inverser la transformation. L'outil qui code ces transformations s'appelle une **matrice** : une simple grille de quatre nombres.

Problématique. Comment une grille de quatre nombres peut-elle résoudre un système d'équations, décrire une rotation du plan, ou retrouver une information perdue ? Tout commence par apprendre à calculer avec ces grilles : c'est l'objet de cette première section.

1.1 Qu'est-ce qu'une matrice carrée d'ordre 2 ?

Intuition. Revenons au dépôt de Maman Ngo Bell. Ses ventes du vendredi peuvent se résumer ainsi :

	Jus (casiers)	Eau minérale (casiers)
Semaine 1	12	20
Semaine 2	15	18

Si l'on enlève les étiquettes, il reste l'essentiel : quatre nombres rangés en carré. C'est exactement cela, une matrice.

DÉFINITION Matrice carrée d'ordre 2

On appelle **matrice carrée d'ordre 2** tout tableau de quatre nombres réels rangés en 2 lignes et 2 colonnes :

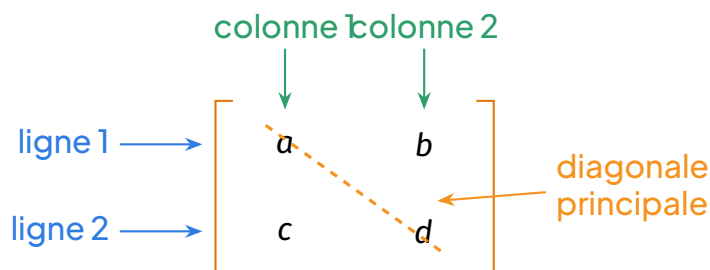
$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Les nombres a, b, c, d sont les **coefficients** de la matrice. Le coefficient situé sur la i -ème ligne et la j -ème colonne se note a_{ij} . Ainsi $a_{11} = a, a_{12} = b, a_{21} = c, a_{22} = d$.

Le vocabulaire est important et tombe souvent au Bac :

- la **première ligne** est $(a \ b)$, la **deuxième ligne** est $(c \ d)$;
- la **première colonne** est $\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$, la **deuxième colonne** est $\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$;

- la **diagonale principale** est formée des coefficients a et d (en haut à gauche, en bas à droite); l'autre diagonale, formée de b et c , est la diagonale secondaire.



Anatomie d'une matrice carrée d'ordre 2 : lignes, colonnes et diagonale principale.

DÉFINITION Égalité, matrice nulle, matrice identité

Soient $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $A' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$.

- On dit que A et A' sont **égales**, et on écrit $A = A'$, lorsque leurs coefficients sont égaux place par place : $a = a'$, $b = b'$, $c = c'$, $d = d'$.
- La **matrice nulle**, notée O (ou O_2), est la matrice dont tous les coefficients sont nuls :

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- La **matrice identité** (ou matrice unité), notée I_2 , est la matrice qui porte des 1 sur la diagonale principale et des 0 ailleurs : $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

ATTENTION L'égalité se lit coefficient par coefficient

Dire que $\begin{pmatrix} x & 2 \\ -1 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$, c'est affirmer en une seule phrase que $x = 3$ et $y = 5$. Une égalité matricielle 2×2 contient donc quatre égalités numériques. C'est un réflexe précieux pour résoudre des équations où l'inconnue est une matrice.

1.2 Somme de deux matrices et produit par un réel

Intuition. Maman Ngo Bell veut additionner ses ventes de deux semaines : casiers de jus avec casiers de jus, casiers d'eau avec casiers d'eau. On additionne donc les tableaux case par case.

De même, si les ventes doublent (période de fêtes de fin d'année!), chaque case est multipliée par 2.

DÉFINITION Somme de deux matrices

La **somme** de deux matrices $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ est la matrice obtenue en additionnant les coefficients de même position :

$$A + B = \begin{pmatrix} a + a' & b + b' \\ c + c' & d + d' \end{pmatrix}.$$

DÉFINITION Produit d'une matrice par un réel

Pour tout réel k , le **produit** de A par k est la matrice obtenue en multipliant chaque coefficient par k :

$$kA = \begin{pmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{pmatrix}.$$

On note $-A = (-1)A$ la matrice opposée, et $A - B = A + (-B)$.

EXEMPLE Calculs de sommes et de produits par un réel

Soient $A = \begin{pmatrix} 12 & 20 \\ 15 & 18 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$$A + B = \begin{pmatrix} 12 + 3 & 20 + 5 \\ 15 + 2 & 18 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 25 \\ 17 & 22 \end{pmatrix},$$

$$3B = \begin{pmatrix} 9 & 15 \\ 6 & 12 \end{pmatrix},$$

$$A - 2B = \begin{pmatrix} 12 - 6 & 20 - 10 \\ 15 - 4 & 18 - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 11 & 10 \end{pmatrix}.$$

PROPRIÉTÉ Propriétés de la somme et du produit par un réel — admises

Pour toutes matrices A, B, C d'ordre 2 et tous réels k, k' :

- **Commutativité** : $A + B = B + A$;
- **Associativité** : $(A + B) + C = A + (B + C)$;
- $A + O = A$ et $A + (-A) = O$;
- $k(A + B) = kA + kB$; $(k + k')A = kA + k'A$; $k(k'A) = (kk')A$; $1A = A$.

Ces propriétés se vérifient sans peine sur des exemples (fais-le avec les matrices A et B ci-dessus!) ; on les admet dans le cas général. Elles découlent directement des propriétés de l'addition et de la multiplication des nombres réels, appliquées coefficient par coefficient.

1.3 Produit de deux matrices : la règle « ligne × colonne »

Intuition. Voici le point délicat — et le plus riche. Supposons que Maman Ngo Bell vende chaque casier de jus à 12000 FCFA et chaque casier d'eau à 5000 FCFA. Pour calculer la recette d'une semaine, elle multiplie les quantités (une ligne du tableau des ventes) par les prix (une colonne) et elle additionne : $12 \times 12000 + 20 \times 5000$. C'est exactement le mécanisme du produit matriciel : **on fait se rencontrer une ligne et une colonne.**

DÉFINITION Produit de deux matrices 2×2

Soient $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$. Le **produit** AB est la matrice définie par :

$$AB = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}.$$

Autrement dit, le coefficient de la i -ème ligne et de la j -ème colonne de AB s'obtient en multipliant la i -ème ligne de A par la j -ème colonne de B , terme à terme, puis en additionnant les résultats.

ligne 1 de $A \times$ colonne 1 de B :
 $1 \times 2 + 2 \times 1 = 4$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

ligne 2 de $A \times$ colonne 2 de B :
 $0 \times (-1) + 3 \times 1 = 3$

La règle « ligne $\times$ colonne » : chaque coefficient du produit est la rencontre d'une ligne de A et d'une colonne de B .

MÉTHODE Calculer un produit AB pas à pas

Pour calculer AB avec $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$:

1. Coefficient (1,1) : ligne 1 de A contre colonne 1 de B : $aa' + bc'$.
2. Coefficient (1,2) : ligne 1 de A contre colonne 2 de B : $ab' + bd'$.
3. Coefficient (2,1) : ligne 2 de A contre colonne 1 de B : $ca' + dc'$.
4. Coefficient (2,2) : ligne 2 de A contre colonne 2 de B : $cb' + dd'$.

Astuce de vérification : pose ton doigt gauche sur la ligne de A , ton doigt droit sur la colonne de B , et fais-les glisser ensemble.

EXEMPLE Un produit calculé en détail

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calculons AB :

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 \times 2 + 2 \times 1 & 1 \times (-1) + 2 \times 1 \\ 0 \times 2 + 3 \times 1 & 0 \times (-1) + 3 \times 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 + 2 & -1 + 2 \\ 0 + 3 & 0 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

1.4 Le produit matriciel n'est pas commutatif

Voici la grande surprise de cette leçon, et l'une des erreurs les plus fréquentes au Baccalauréat.

EXERCICE RÉSOLU 1 Montrer que $AB \neq BA$ en général

Énoncé. Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer AB et BA , puis comparer.

SOLUTION

Solution détaillée. Nous avons déjà calculé $AB = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$. Calculons maintenant BA avec la même règle ligne $\times$ colonne :

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 2 \times 1 + (-1) \times 0 & 2 \times 2 + (-1) \times 3 \\ 1 \times 1 + 1 \times 0 & 1 \times 2 + 1 \times 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 - 0 & 4 - 3 \\ 1 + 0 & 2 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Comparons : $AB = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$. Les coefficients (1,1) valent 4 et 2 : les matrices sont différentes. Donc $AB \neq BA$.

ATTENTION Deux pièges mortels sur le produit matriciel

1. Le produit n'est pas commutatif. En général $AB \neq BA$. Il est donc interdit d'écrire AB à la place de BA , ou de « développer » $(A + B)^2$ en $A^2 + 2AB + B^2$: en réalité $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, et on ne peut pas regrouper AB et BA !

2. Le produit ne se fait PAS coefficient par coefficient. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ne vaut pas $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. C'est la règle ligne $\times$ colonne qui s'applique, toujours.

PROPRIÉTÉ Associativité, distributivité, rôle de I_2 — admises, vérifiées sur exemples

Pour toutes matrices A, B, C d'ordre 2 et tout réel k :

- Associativité : $(AB)C = A(BC)$;

- Distributivité à gauche : $A(B + C) = AB + AC$;
- Distributivité à droite : $(A + B)C = AC + BC$;
- Compatibilité avec les scalaires : $k(AB) = (kA)B = A(kB)$;
- Élément neutre : $AI_2 = I_2A = A$.

Ces propriétés sont admises dans le cas général ; la démonstration n'est pas exigible au Bac, mais tu dois savoir les vérifier sur des exemples numériques.

EXEMPLE Vérification de la distributivité sur un exemple

Prenons $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

D'une part : $B + C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, donc

$$A(B + C) = \begin{pmatrix} 1 \times 3 + 2 \times 3 & 1 \times (-1) + 2 \times 2 \\ 0 \times 3 + 3 \times 3 & 0 \times (-1) + 3 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 9 & 6 \end{pmatrix}.$$

D'autre part :

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad AC = \begin{pmatrix} 1+4 & 0+2 \\ 0+6 & 0+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix},$$

$$AB + AC = \begin{pmatrix} 4+5 & 1+2 \\ 3+6 & 3+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 9 & 6 \end{pmatrix}.$$

On retrouve bien $A(B + C) = AB + AC$. Vérifie de même, à titre d'entraînement, que $AI_2 = A$: chaque ligne de A « rencontre » les colonnes de I_2 qui ne laissent passer que le bon coefficient.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir des opérations

- Somme et produit par un réel : coefficient par coefficient.
- Produit de deux matrices : ligne $\times$ colonne.
- Le produit est associatif et distributif sur la somme, mais pas commutatif.
- I_2 est l'élément neutre du produit : $AI_2 = I_2A = A$; O est l'élément neutre de la somme : $A + O = A$.

1.5 Puissances d'une matrice

DÉFINITION Puissances d'une matrice carrée

Soit A une matrice carrée d'ordre 2. On définit ses **puissances** par :

$$A^2 = A \times A, \quad A^3 = A^2 \times A = A \times A \times A,$$

et plus généralement, pour tout entier $n \geq 1$, $A^n = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{n \text{ facteurs}}$. Par convention, $A^0 = I_2$ et $A^1 = A$.

Grâce à l'associativité, cette définition est cohérente : $A^3 = (A^2)A = A(A^2)$, peu importe où l'on place les parenthèses.

EXEMPLE Calcul de A^2 et A^3

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & 1+2 \\ 0+0 & 0+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

Observe : les coefficients diagonaux sont 1, 2, puis 1, 4, puis 1, 8... et le coefficient en haut à droite vaut 1, 3, 7... Une conjecture se dessine !

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : une formule pour A^n par récurrence

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Nous allons démontrer que pour tout entier $n \geq 1$:

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 2^n - 1 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

Étape 1 — Initialisation. Pour $n = 1$: $\begin{pmatrix} 1 & 2^1 - 1 \\ 0 & 2^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = A$. La propriété est vraie au rang 1.

Étape 2 — Hérédité. Supposons la propriété vraie à un rang $n \geq 1$, c'est-à-dire $A^n =$

$\begin{pmatrix} 1 & 2^n - 1 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$. Alors :

$$\begin{aligned} A^{n+1} &= A^n \times A = \begin{pmatrix} 1 & 2^n - 1 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \times 1 + (2^n - 1) \times 0 & 1 \times 1 + (2^n - 1) \times 2 \\ 0 \times 1 + 2^n \times 0 & 0 \times 1 + 2^n \times 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 + 2^{n+1} - 2 \\ 0 & 2^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2^{n+1} - 1 \\ 0 & 2^{n+1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.

Étape 3 — Conclusion. Par le principe de récurrence, la formule est vraie pour tout entier $n \geq 1$. Ce type de raisonnement « conjecture puis récurrence » est un grand classique du Bac TI : sache le reproduire.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Soit $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer M^2 et M^3 .
2. Conjecturer une expression de M^n pour tout entier $n \geq 1$, puis la démontrer par récurrence.
3. Soient $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer PQ et QP . Que constates-tu ?

CORRIGÉ Exercice : puissances et non-commutativité

1. $M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, puis $M^3 = M^2 M = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$.

2. On conjecture $M^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 2^n - 1 & 1 \end{pmatrix}$. Initialisation : pour $n = 1$, $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = M$: vrai. Hérédité : si

$$M^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 2^n - 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ alors}$$

$$M^{n+1} = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 2^n - 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & 0 \\ 2^{n+1} - 2 + 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & 0 \\ 2^{n+1} - 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

La propriété est héréditaire, donc vraie pour tout $n \geq 1$ par récurrence.

3. $PQ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ et $QP = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. On constate que $PQ \neq QP$: nouvelle confirmation que le produit matriciel n'est pas commutatif.

LES AVAIS-TU ? Les matrices sont partout autour de toi

Les matrices ne sont pas qu'un jeu de l'esprit ! Une image numérique (photo prise avec ton téléphone) est une gigantesque matrice de nombres : chaque coefficient code la couleur d'un pixel, et les filtres (flou, netteté) sont des opérations matricielles. Les graphismes 3D des jeux vidéo reposent sur des produits de matrices qui décrivent rotations, zooms et déplacements des personnages à chaque image. Plus près de nous, les systèmes de transfert d'argent mobile (MTN Mobile Money, Orange Money) utilisent des calculs matriciels dans leurs algorithmes de cryptage pour sécuriser tes transactions : c'est grâce à des matrices difficiles à « inverser » sans la bonne clé que ton argent voyage en sécurité entre Douala et Maroua. La matrice que tu manipules aujourd'hui sur le papier est la même qui protège le portefeuille de Maman Ngo Bell !

Dans la prochaine section, nous apprendrons à mesurer une matrice avec son **déterminant** et à la « remonter » grâce à son **inverse** : c'est la clé qui permettra à l'opérateur de Yaoundé de retrouver les montants initiaux de ses transactions.

2 DÉTERMINANT ET INVERSE D'UNE MATRICE 2x2

Dans la section précédente, nous avons appris à additionner des matrices, à les multiplier par un réel et surtout à calculer le **produit** de deux matrices 2×2 . Nous avons constaté que ce produit n'est pas commutatif et qu'il existe une matrice identité $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ qui joue le rôle du nombre 1. Une question surgit alors naturellement : pour les nombres réels, tout nombre non nul a possède un inverse $\frac{1}{a}$ tel que $a \times \frac{1}{a} = 1$. Est-ce pareil pour les matrices ? Une matrice A possède-t-elle une matrice A^{-1} telle que $A \times A^{-1} = I_2$? Et comment la calculer ?

La réponse passe par un nombre remarquable attaché à chaque matrice : son **déterminant**. C'est l'objet de cette section, sans doute la plus importante de la leçon, car elle est la clé de la résolution des systèmes d'équations (section suivante) et de l'étude des transformations du

plan.

2.1 Le déterminant d'une matrice 2×2

Une intuition pour commencer.

Considère la matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Ses deux colonnes peuvent être vues comme les coordonnées de deux vecteurs du plan : $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$. Ces deux vecteurs déterminent un parallélogramme. On peut montrer (et nous le visualiserons plus bas) que l'aire algébrique de ce parallélogramme vaut exactement $ad - bc$. Ce nombre, fabriqué à partir des quatre coefficients de A , porte un nom : le déterminant de A .

DÉFINITION Déterminant d'une matrice 2×2

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice carrée d'ordre 2. On appelle **déterminant** de A le réel noté $\det(A)$ ou $|A|$, défini par :

$$\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

On retient : produit des termes de la diagonale principale (a et d) moins produit des termes de l'autre diagonale (b et c).

ATTENTION Déterminant ou valeur absolue ?

La notation $|A|$ avec des barres verticales est traditionnelle, mais le déterminant n'est pas une valeur absolue : il peut être négatif ! Par exemple, pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, on a $\det(A) = 1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$. Le signe du déterminant a un sens géométrique (il indique si la transformation conserve ou renverse l'orientation du plan), et sa valeur absolue donne le facteur d'aire.

EXEMPLE Premiers calculs de déterminants

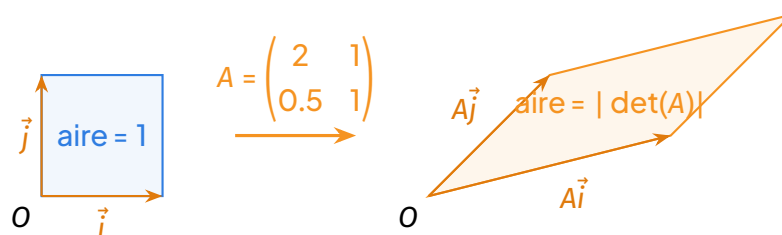
$$1. A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} : \det(A) = 3 \times 2 - 1 \times 5 = 6 - 5 = 1.$$

$$2. B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} : \det(B) = 2 \times 1 - (-3) \times 4 = 2 + 12 = 14.$$

3. $C = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $\det(C) = 2 \times 2 - 4 \times 1 = 4 - 4 = 0$. Ce cas, déterminant nul, sera crucial dans la suite.

Interprétation géométrique : le facteur d'aire.

Nous verrons en section 4 qu'à toute matrice A est associée une transformation du plan (une application linéaire). Le carré unité, construit sur les vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ de la base, est transformé en un parallélogramme dont l'aire vaut exactement $|\det(A)|$. Le déterminant mesure donc de combien la transformation gonfle ou rétrécit les aires.



Le carré unité (aire 1) est transformé en un parallélogramme d'aire $|\det(A)| = |2 \times 1 - 1 \times 0,5| = 1,5$.

2.2 Le théorème fondamental : inversibilité et déterminant

Voici le résultat central de cette section. Il dit que le déterminant est le test qui décide si une matrice possède un inverse, exactement comme « être non nul » est le test qui décide si un réel possède un inverse.

PROPRIÉTÉ Théorème : critère d'inversibilité

Une matrice carrée A d'ordre 2 est **inversible** si et seulement si $\det(A) \neq 0$. Dans ce cas, il existe une unique matrice notée A^{-1} telle que :

$$A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I_2.$$

Cette démonstration est formatrice et exigible : elle construit explicitement l'inverse.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

Posons $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et notons $\Delta = ad - bc$ son déterminant.

Étape 1 : une matrice candidate. Construisons, à partir des coefficients de A , la matrice

$B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ (on a échangé a et d , et changé les signes de b et c). Calculons le produit $A \times B$:

$$A \times B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & -ab + ba \\ cd - dc & -cb + da \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & \Delta \end{pmatrix} = \Delta I_2.$$

Un calcul identique montre que $B \times A = \Delta I_2$.

Étape 2 : si $\Delta \neq 0$, l'inverse existe. On peut diviser par le réel non nul Δ . Posons $A^{-1} = \frac{1}{\Delta} B$.

Alors :

$$A \times A^{-1} = A \times \frac{1}{\Delta} B = \frac{1}{\Delta} (A \times B) = \frac{1}{\Delta} \times \Delta I_2 = I_2,$$

et de même $A^{-1} \times A = I_2$. La matrice A est donc inversible, et nous avons construit son inverse.

Étape 3 : si $\Delta = 0$, l'inverse n'existe pas. Supposons $\Delta = ad - bc = 0$ et raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe une matrice M telle que $A \times M = I_2$. Or le calcul de l'étape 1 donne $B \times A = \Delta I_2 = O_2$ (matrice nulle). Multiplions cette égalité à droite par M :

$$(B \times A) \times M = O_2 \times M = O_2.$$

Mais par associativité, $(B \times A) \times M = B \times (A \times M) = B \times I_2 = B$. Donc $B = O_2$, c'est-à-dire $a = b = c = d = 0$: A serait la matrice nulle, qui ne peut évidemment pas vérifier $A \times M = I_2$ (car $O_2 \times M = O_2 \neq I_2$). Contradiction : A n'est pas inversible. ■

De cette démonstration, nous tirons immédiatement la formule explicite de l'inverse, à connaître par cœur :

PROPRIÉTÉ Formule de l'inverse d'une matrice 2×2

Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec $\det(A) = ad - bc \neq 0$, alors :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

on échange

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longrightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

on divise tout par le déterminant

on change les signes de b et c

Schéma-mémo de la formule de l'inverse : échanger a et d , changer les signes de b et c , diviser par $\det(A)$.

MÉTHODE Inverser une matrice 2×2 en trois étapes

Pour inverser $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$:

1. Calculer le déterminant $\det(A) = ad - bc$. S'il est nul, stop : la matrice n'est pas inversible, on le justifie et on s'arrête là.
2. Écrire la matrice $\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$: échange de a et d , changement de signe de b et c .
3. Diviser chaque coefficient par $\det(A)$, puis vérifier en calculant le produit $A \times A^{-1}$: on doit obtenir I_2 .

L'étape de vérification n'est pas optionnelle au Baccalauréat : elle sécurise ta copie et te fait gagner des points de rigueur.

EXEMPLE Inverse de $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, avec vérification

Étape 1. $\det(A) = 3 \times 2 - 1 \times 5 = 6 - 5 = 1 \neq 0$: A est inversible.

Étape 2. On échange 3 et 2, on change les signes de 1 et 5 : $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$.

Étape 3. On divise par $\det(A) = 1$: $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$.

Vérification. Calculons $A \times A^{-1}$:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 2 + 1 \times (-5) & 3 \times (-1) + 1 \times 3 \\ 5 \times 2 + 2 \times (-5) & 5 \times (-1) + 2 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Le produit dans l'autre sens donne aussi I_2 (vérifie-le !). La formule fonctionne.

ATTENTION Les deux erreurs classiques

- Oublier de diviser par le déterminant. Dans l'exemple précédent, $\det(A) = 1$, donc la division est invisible... et beaucoup d'élèves l'oublient ensuite quand $\det(A) \neq 1$! Pour $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, $\det(B) = 14$, donc $B^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$, et non $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$.
- Se tromper dans les signes. Ce sont b et c (hors diagonale) qui changent de signe ; a et d gardent leur signe mais échangent leurs places. Ne change pas les signes de a et d !

Dans les deux cas, la vérification $A \times A^{-1} = I_2$ détecte immédiatement l'erreur : fais-la systématiquement.

2.3 Déterminant d'un produit et déterminant de l'inverse**PROPRIÉTÉ** Déterminant d'un produit (admise)

Pour toutes matrices carrées A et B d'ordre 2 :

$$\det(A \times B) = \det(A) \times \det(B).$$

Cette propriété est admise ; le calcul complet, fastidieux mais sans difficulté, consiste à développer les deux membres.

EXEMPLE Vérification sur un exemple

Prenons $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$. On a $\det(A) = 1$ et $\det(B) = 14$.

$$A \times B = \begin{pmatrix} 3 \times 2 + 1 \times 4 & 3 \times (-3) + 1 \times 1 \\ 5 \times 2 + 2 \times 4 & 5 \times (-3) + 2 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & -8 \\ 18 & -13 \end{pmatrix}.$$

Alors $\det(A \times B) = 10 \times (-13) - (-8) \times 18 = -130 + 144 = 14$, et effectivement $\det(A) \times \det(B) = 1 \times 14 = 14$. La propriété est confirmée.

PROPRIÉTÉ Déterminant de l'inverse

Si A est inversible, alors $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

EXPÉRIENCE Preuve en trois lignes

On sait que $A \times A^{-1} = I_2$. Prenons le déterminant des deux membres et appliquons la propriété du produit :

$$\det(A) \times \det(A^{-1}) = \det(I_2) = 1 \times 1 - 0 \times 0 = 1.$$

Comme $\det(A) \neq 0$, on peut diviser : $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$. ■

2.4 Matrices non inversibles : comprendre le cas $\det(A) = 0$

Que se passe-t-il géométriquement quand $\det(A) = 0$? Reprenons l'interprétation en termes d'aire : le parallélogramme construit sur les colonnes $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ a une aire nulle, ce qui signifie que ce parallélogramme est aplati : les deux vecteurs colonnes sont **colinéaires**. La transformation associée écrase tout le plan sur une droite (ou sur un point) : il est alors impossible de « revenir en arrière », car des points distincts ont la même image. D'où l'absence d'inverse.

EXEMPLE Des matrices non inversibles

- $C = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $\det(C) = 4 - 4 = 0$. Les colonnes $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ sont colinéaires (la seconde est le double de la première).
- $D = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $\det(D) = 0$. La seconde colonne est le double de la première.
- La matrice nulle O_2 : évidemment non inversible.

À retenir : $\det(A) = 0 \iff$ les colonnes de A sont colinéaires $\iff A$ n'est pas inversible.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « déterminant » ?

C'est le mathématicien allemand Gottfried Wilhelm Leibniz qui, vers 1693, introduit ces quantités pour déterminer si un système d'équations possède une solution unique — d'où le nom ! Nous retrouverons exactement cette idée dans la section suivante : un système linéaire 2×2 a une solution unique précisément quand le déterminant de sa matrice est non nul. Les déterminants sont aussi au cœur des calculs d'images satellites et de cartographie, utilisés par exemple pour estimer les surfaces des parcelles agricoles dans la plaine des Mbo à partir de coordonnées GPS.

EXERCICE RÉSOLU 2 Inversibilité et calcul d'inverse

On considère les matrices $M = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Chacune de ces matrices est-elle inversible ? Justifier.
2. Calculer l'inverse de celle qui l'est et vérifier le résultat.
3. Calculer $\det(M^{-1})$ sans calculer à nouveau un déterminant 2×2 .

SOLUTION

1. $\det(M) = 4 \times 1 - (-2) \times 3 = 4 + 6 = 10 \neq 0$: M est inversible. $\det(N) = 6 \times 2 - (-3) \times (-4) = 12 - 12 = 0$: N n'est pas inversible (ses colonnes sont colinéaires : $\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}$).

2. $M^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$. Vérification :

$$M \times M^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4+6 & 8-8 \\ 3-3 & 6+4 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} = I_2.$$

3. $\det(M^{-1}) = \frac{1}{\det(M)} = \frac{1}{10} = 0,1$.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A est inversible et calculer A^{-1} . Vérifier que $A^{-1} \times A = I_2$.
2. La matrice B est-elle inversible ? Interpréter géométriquement.
3. Calculer $\det(A^2)$ de deux façons différentes.

CORRIGÉ Exercice

1. $\det(A) = 5 \times 2 - 3 \times 3 = 10 - 9 = 1 \neq 0$, donc A est inversible et $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$. Vérification :

$$A^{-1}A = \begin{pmatrix} 10-9 & 15-15 \\ -15+15 & -9+10 \end{pmatrix} = I_2.$$

2. $\det(B) = 4 - 4 = 0$: B n'est pas inversible. Ses colonnes sont colinéaires (la seconde est le double de la première) : la transformation associée écrase le plan sur une droite.

3. Première façon : $\det(A^2) = \det(A) \times \det(A) = 1$. Deuxième façon : $A^2 = \begin{pmatrix} 34 & 21 \\ 21 & 13 \end{pmatrix}$, et $\det(A^2) = 34 \times 13 - 21 \times 21 = 442 - 441 = 1$. Les deux résultats concordent.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$; géométriquement, $|\det(A)|$ est le facteur d'aire de la transformation associée.
- A est inversible $\iff \det(A) \neq 0 \iff$ les colonnes de A ne sont pas colinéaires.
- Si $\det(A) \neq 0$: $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ — échanger a, d ; changer les signes de b, c ; diviser par le déterminant.
- Toujours vérifier : $A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I_2$.
- $\det(A \times B) = \det(A) \det(B)$ et $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Nous sommes maintenant armés pour l'une des applications les plus concrètes des matrices : la résolution des systèmes linéaires de deux équations à deux inconnues, que nous aborderons dans la section suivante grâce à l'écriture matricielle $AX = B$.

3 MATRICES ET SYSTÈMES LINÉAIRES 2×2

Dans la section précédente, tu as appris à calculer le déterminant d'une matrice 2×2 et, lorsqu'il est non nul, son inverse. Tu t'es peut-être demandé : à quoi cela sert-il concrètement ? La réponse est magnifique : l'inversion de matrices est un outil de résolution de systèmes d'équations. Un système de deux équations à deux inconnues — que tu résous depuis la classe de Seconde par substitution ou par combinaison — peut s'écrire comme une seule équation matricielle $AX = B$, et se résoudre d'un seul coup par la formule $X = A^{-1}B$. C'est exactement ce que fait un ordinateur (ou ta calculatrice) lorsqu'on lui confie un système, sauf qu'il le fait avec des matrices de grande taille. Dans cette section, tu vas découvrir ce pont fondamental entre l'algèbre des matrices et la géométrie des droites du plan.

3.1 Écriture matricielle d'un système linéaire 2×2

Partons d'une situation familière. Au marché Mokolo de Yaoundé, une vendeuse annonce : « 3 kg de tomates et 1 kg d'oignons coûtent 11 000 FCFA ; 5 kg de tomates et 2 kg d'oignons

coûtent 19 000 FCFA. » Si x désigne le prix du kilogramme de tomates (en milliers de francs) et y celui des oignons, on obtient le système :

$$\begin{cases} 3x + y = 11 \\ 5x + 2y = 19 \end{cases}$$

Observons attentivement le membre de gauche. Les expressions $3x + y$ et $5x + 2y$ ressemblent étrangement aux coefficients d'un produit de matrices. En effet, rappelons la règle du produit matriciel :

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x + 1y \\ 5x + 2y \end{pmatrix}.$$

Le système tout entier s'écrit donc comme une égalité entre deux matrices colonnes, c'est-à-dire comme une unique équation matricielle.

DÉFINITION Écriture matricielle d'un système

Tout système linéaire de deux équations à deux inconnues

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

s'écrit de manière équivalente sous la forme matricielle

$$AX = B, \quad \text{avec} \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}.$$

La matrice A est appelée la **matrice des coefficients** du système, X la **colonne des inconnues** et B le **second membre**.

ATTENTION Bien respecter l'ordre des coefficients

La première ligne de A contient les coefficients de la première équation, la deuxième ligne ceux de la deuxième équation ; la première colonne correspond à x , la deuxième à y . Avant d'écrire A , vérifie que chaque équation est bien rangée dans l'ordre $ax + by = e$. Par exemple, l'équation $2y - 5x = 3$ doit d'abord être réécrite $-5x + 2y = 3$.

3.2 Théorème d'existence et d'unicité : le rôle du déterminant

Voici l'idée directrice. Pour résoudre l'équation numérique $ax = b$ (avec $a \neq 0$), tu multiplies des deux côtés par l'inverse de a : $x = \frac{b}{a}$. Pour l'équation matricielle $AX = B$, on ne peut pas « diviser » par une matrice, mais on peut multiplier à gauche par A^{-1} , à condition que A soit inversible, c'est-à-dire que $\det(A) \neq 0$. C'est précisément le contenu du théorème fondamental de cette section.

PROPRIÉTÉ Théorème : existence et unicité de la solution

Soit le système $AX = B$, où $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$. Si $\det(A) = ad - bc \neq 0$, alors le système admet une **unique solution**, donnée par

$$X = A^{-1}B.$$

EXPÉRIENCE Démonstration du théorème (exigible au Bac TI)

Cette démonstration est courte, élégante, et tu dois savoir la refaire. Elle procède en deux temps : on montre que si une solution existe, elle est forcément $A^{-1}B$ (unicité), puis que $A^{-1}B$ est bien solution (existence).

Étape 1 : unicité. Supposons que X soit une solution, c'est-à-dire $AX = B$. Comme $\det(A) \neq 0$, la matrice A est inversible. Multiplions les deux membres de l'égalité à gauche par A^{-1} :

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}B.$$

Par associativité du produit matriciel, $A^{-1}(AX) = (A^{-1}A)X = I_2X = X$, où $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est la matrice identité. Donc

$$X = A^{-1}B.$$

Toute solution est donc nécessairement égale à $A^{-1}B$: il y a au plus une solution.

Étape 2 : existence. Vérifions que $X_0 = A^{-1}B$ convient effectivement :

$$AX_0 = A(A^{-1}B) = (AA^{-1})B = I_2 B = B.$$

Donc X_0 est bien solution du système.

Conclusion. Le système $AX = B$ admet une solution et une seule : $X = A^{-1}B$. ■

À RETENIR La formule à retenir

$$AX = B \text{ et } \det(A) \neq 0 \iff X = A^{-1}B$$

avec, pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, la formule de l'inverse vue à la section précédente :

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

3.3 Méthode complète de résolution par la matrice inverse

MÉTHODE Résoudre un système 2×2 par la matrice inverse : quatre étapes

1. Écrire le système sous forme matricielle $AX = B$, en rangeant chaque équation dans l'ordre $ax + by = e$.
2. Calculer le déterminant $\det(A) = ad - bc$.
 - Si $\det(A) = 0$: la méthode ne s'applique pas (voir la discussion plus bas).
 - Si $\det(A) \neq 0$: continuer.
3. Calculer l'inverse $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ (on échange a et d , on change les signes de b et c , et on divise tout par le déterminant).
4. Calculer le produit $X = A^{-1}B$, puis vérifier la solution en la reportant dans les deux équations de départ.

EXEMPLE Résolution complète du système du marché

Résolvons le système de notre vendeuse de tomates :

$$\begin{cases} 3x + y = 11 \\ 5x + 2y = 19 \end{cases}$$

Étape 1. Forme matricielle : $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 11 \\ 19 \end{pmatrix}$.

Étape 2. Déterminant : $\det(A) = 3 \times 2 - 1 \times 5 = 6 - 5 = 1 \neq 0$. Le système admet une unique solution.

Étape 3. Inverse :

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Étape 4. Produit $X = A^{-1}B$:

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 19 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 11 + (-1) \times 19 \\ (-5) \times 11 + 3 \times 19 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 - 19 \\ -55 + 57 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

La solution est $x = 3$ et $y = 2$: le kilogramme de tomates coûte 3 000 FCFA et celui d'oignons 2 000 FCFA.

Vérification : $3 \times 3 + 2 = 11 \equiv$ et $5 \times 3 + 2 \times 2 = 15 + 4 = 19 \equiv$.

ATTENTION Erreur fréquente : multiplier à droite au lieu de multiplier à gauche

Le produit matriciel n'est pas commutatif : en général, $A^{-1}B \neq BA^{-1}$. La solution du système $AX = B$ est $X = A^{-1}B$: on multiplie B à gauche par A^{-1} . D'ailleurs, ici BA^{-1} n'a même pas de sens en général, car B est une matrice 2×1 et A^{-1} une matrice 2×2 : le produit BA^{-1} n'est pas défini (le nombre de colonnes de B , à savoir 1, ne coïncide pas avec le nombre de lignes de A^{-1} , à savoir 2). Au Bac, écrire $X = BA^{-1}$ est une double faute : de calculabilité et de raisonnement. Retiens : on « divise par A à gauche », car A est à gauche de X dans $AX = B$.

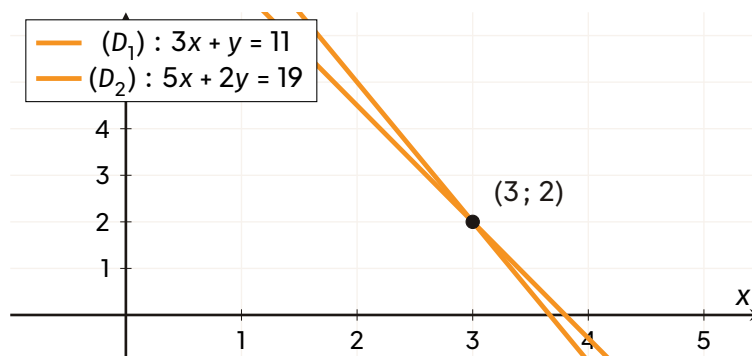
3.4 Interprétation géométrique : intersection de deux droites

Revenons au plan muni d'un repère. Chaque équation $ax + by = e$ (avec $(a,b) \neq (0,0)$) est l'équation d'une **droite**. Résoudre le système, c'est donc chercher les points d'intersection de deux droites. Or deux droites du plan sont dans l'une des trois situations suivantes : sécantes en un unique point, strictement parallèles, ou confondues. Cela explique géométriquement la discussion algébrique.

PROPRIÉTÉ Discussion selon le déterminant

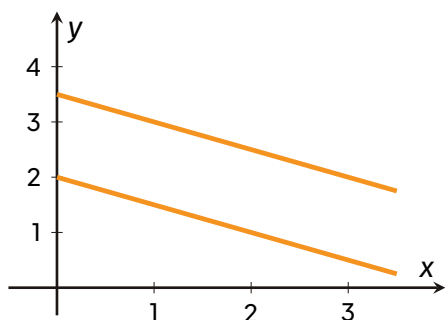
Soit le système $AX = B$ associé aux droites $(D_1) : ax + by = e$ et $(D_2) : cx + dy = f$.

- Si $\det(A) = ad - bc \neq 0$: les droites sont **sécantes** ; le système admet une unique solution, les coordonnées du point d'intersection.
- Si $\det(A) = 0$: les vecteurs colonnes $\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ sont colinéaires, les droites sont **parallèles**. Deux cas se présentent (résultat admis) :
 - droites strictement parallèles : aucune solution ;
 - droites confondues : une infinité de solutions (tous les points de la droite commune).

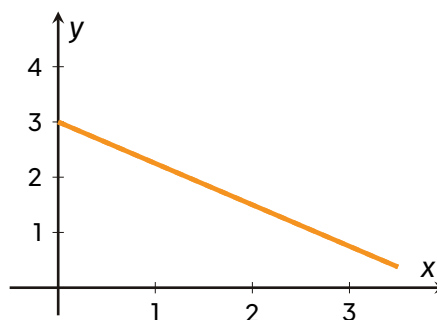


Cas $\det(A) \neq 0$: les droites (D_1) et (D_2) sont sécantes en un unique point, dont les coordonnées $(3; 2)$ forment l'unique solution du système.

Parallèles distinctes



Droites confondues



Cas $\det(A) = 0$. À gauche : $x + 2y = 7$ et $x + 2y = 4$, droites strictement parallèles, aucune solution. À droite : $3x + 4y = 12$ et $6x + 8y = 24$ (la deuxième équation est le double de la première), droites confondues, infinité de solutions.

EXEMPLE Reconnaître les deux cas où $\det(A) = 0$

Cas 1 : aucune solution. Considérons $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ x + 2y = 7 \end{cases}$. Ici $\det(A) = 1 \times 2 - 2 \times 1 = 0$. Les deux équations sont incompatibles : un même nombre $x + 2y$ ne peut valoir à la fois 4 et 7. Géométriquement, les droites sont strictement parallèles.

Cas 2 : infinité de solutions. Considérons $\begin{cases} 3x + 4y = 12 \\ 6x + 8y = 24 \end{cases}$. Ici $\det(A) = 3 \times 8 - 4 \times 6 = 24 - 24 = 0$. La deuxième équation est exactement le double de la première : elle n'apporte aucune information nouvelle. Tout couple $\left(x; \frac{12 - 3x}{4}\right)$, avec $x \in \mathbb{R}$, est solution : il y en a une infinité.

3.5 Application concrète : problème de stock et de mélange

Les systèmes 2×2 apparaissent naturellement dès qu'une situation mélange deux grandeurs inconnues liées par deux contraintes : prix, stocks, mélanges, effectifs. La méthode matricielle donne alors un procédé de résolution systématique, particulièrement apprécié lorsque les coefficients sont « laids ».

EXERCICE RÉSOLU 3 Gestion de stock dans une station-service

Une station-service de Douala vend deux types de carburant : super (x , en litres) et gasoil (y , en litres). En une journée, la vente totale est de 1450 litres pour une recette de 1015000 FCFA, le super valant 750 FCFA le litre et le gasoil 650 FCFA le litre. Déterminer les quantités vendues de chaque carburant en résolvant le système par la matrice inverse.

SOLUTION

Mise en équations. Soit x le nombre de litres de super et y celui de gasoil.

$$\begin{cases} x + y = 1450 & \text{(volume total)} \\ 750x + 650y = 1015000 & \text{(recette totale)} \end{cases}$$

Étape 1. Forme matricielle : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 750 & 650 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1450 \\ 1015000 \end{pmatrix}$.

Étape 2. Déterminant : $\det(A) = 1 \times 650 - 1 \times 750 = -100 \neq 0$. Solution unique.

Étape 3. Inverse :

$$A^{-1} = \frac{1}{-100} \begin{pmatrix} 650 & -1 \\ -750 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6,5 & 0,01 \\ 7,5 & -0,01 \end{pmatrix}.$$

Étape 4. Solution :

$$\begin{aligned} X = A^{-1}B &= \frac{1}{-100} \begin{pmatrix} 650 & -1 \\ -750 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1450 \\ 1015000 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{-100} \begin{pmatrix} 650 \times 1450 - 1015000 \\ -750 \times 1450 + 1015000 \end{pmatrix} = \frac{1}{-100} \begin{pmatrix} 942500 - 1015000 \\ -1087500 + 1015000 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{-100} \begin{pmatrix} -72500 \\ -72500 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 725 \\ 725 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Conclusion. La station a vendu 725 litres de super et 725 litres de gasoil.

Vérification : $725 + 725 = 1450 \equiv$ et $750 \times 725 + 650 \times 725 = 1400 \times 725 = 1015000 \equiv$.

LES AVAIS-TU ? La résolution de systèmes par matrice inverse : un classique du Bac TI

À l'examen, la résolution d'un système 2×2 par la matrice inverse est l'une des questions les plus fréquentes des exercices de calcul matriciel. Le schéma type est le suivant : on te donne une matrice A , on te demande de calculer $\det(A)$ puis A^{-1} , puis d'en déduire la résolution d'un système. Le mot « en déduire » est un signal : l'examineur attend que tu utilises la formule $X = A^{-1}B$, et non une résolution par substitution qui te ferait perdre des points de méthode. Autre fait amusant : cette idée de « résoudre en inversant » est à la base de méthodes industrielles colossales. Les ingénieurs télécoms (chez MTN ou Orange, par exemple) traitent des signaux qui se mélangent : les séparer revient à résoudre des systèmes linéaires à des milliers d'inconnues, exactement par le même principe matriciel que celui que tu viens d'apprendre, appliqué à des matrices géantes inversées par ordinateur.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Un cybercafé de Bafoussam propose deux formules : connexion simple à 200 FCFA l'heure et connexion avec impression à 500 FCFA l'heure. En une journée, 60 heures de connexion ont été vendues pour une recette de 21000 FCFA.

1. Écrire le système correspondant sous la forme $AX = B$.
2. Calculer $\det(A)$ et justifier l'existence d'une unique solution.
3. Calculer A^{-1} puis résoudre le système par la formule $X = A^{-1}B$.

CORRIGÉ Exercice : cybercafé de Bafoussam

1. Soit x le nombre d'heures simples et y le nombre d'heures avec impression :

$$\begin{cases} x + y = 60 \\ 200x + 500y = 21000 \end{cases} \iff AX = B, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 200 & 500 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 60 \\ 21000 \end{pmatrix}.$$

2. $\det(A) = 500 - 200 = 300 \neq 0$: A est inversible, le système admet une unique solution.

3. $A^{-1} = \frac{1}{300} \begin{pmatrix} 500 & -1 \\ -200 & 1 \end{pmatrix}$, puis

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{300} \begin{pmatrix} 500 \times 60 - 21000 \\ -200 \times 60 + 21000 \end{pmatrix} = \frac{1}{300} \begin{pmatrix} 9000 \\ 9000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 30 \end{pmatrix}.$$

Le cybercafé a vendu 30 heures de connexion simple et 30 heures avec impression. Vérification : $200 \times 30 + 500 \times 30 = 6000 + 15000 = 21000 \equiv$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Tout système $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$ s'écrit $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.
- Si $\det(A) \neq 0$: solution unique $X = A^{-1}B$ (on multiplie B à gauche par A^{-1}).
- Si $\det(A) = 0$: aucune solution (droites strictement parallèles) ou infinité de solutions (droites confondues).
- Géométriquement, résoudre le système revient à chercher l'intersection de deux droites du plan.
- La méthode en quatre étapes : forme matricielle, déterminant, inverse, produit $A^{-1}B$ — suivie d'une vérification.

Cette section t'a montré que les matrices ne sont pas qu'un jeu de calcul : elles pensent les systèmes d'équations. Dans la section suivante, tu découvriras que cette même matrice 2×2 cache encore un autre trésor : elle décrit les applications linéaires du plan, c'est-à-dire les transformations qui préservent les droites et l'origine. Le lien entre matrices et géométrie ne fait que commencer.

4 MATRICE D'UNE APPLICATION LINÉAIRE DU PLAN

Dans la section précédente, nous avons vu qu'une matrice 2×2 inversible permet de résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnues : le système $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$ s'écrit $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$, et sa solution est $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$. Nous allons maintenant donner une signification géométrique profonde aux matrices : chaque matrice 2×2 décrit une **transformation du plan**, et réciproquement, toute transformation « linéaire » du plan (homothétie, symétrie, projection, rotation) peut être codée par une matrice. C'est ce pont entre l'algèbre (les calculs matriciels) et la géométrie (les transformations) qui fait toute la puissance de cette leçon.

4.1 Rappel : les applications linéaires du plan

DÉFINITION Application linéaire du plan

Soit f une application qui, à tout vecteur $\vec{u}$ du plan, associe un vecteur $f(\vec{u})$ du plan. On dit que f est une **application linéaire** du plan si elle vérifie les deux conditions suivantes, pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et tout réel k :

1. Additivité : $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$;

2. Homogénéité : $f(k\vec{u}) = k f(\vec{u})$.

Une application linéaire bijective est appelée un **automorphisme** du plan.

ATTENTION Conséquences immédiates

Si f est linéaire, alors $f(\vec{0}) = \vec{0}$ (prendre $k = 0$ dans l'homogénéité) et $f(-\vec{u}) = -f(\vec{u})$. Une application qui ne fixe pas l'origine, comme une translation de vecteur non nul, n'est donc jamais linéaire. De même, une application du type $f(\vec{u}) = \vec{u} + \vec{a}$ avec $\vec{a} \neq \vec{0}$ n'est pas linéaire : c'est une erreur classique au Bac.

EXEMPLE Les transformations usuelles sont linéaires

Les transformations suivantes du plan sont des applications linéaires :

- les homothéties de centre O (rapport k) ;
- les symétries par rapport à une droite passant par O (symétries orthogonales ou obliques) et les symétries centrales de centre O ;
- les projections sur une droite passant par O , parallèlement à une autre droite ;
- les rotations de centre O .

Vérification sur un cas : soit h l'homothétie de centre O et de rapport k . Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et tout réel λ :

$$h(\vec{u} + \vec{v}) = k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v} = h(\vec{u}) + h(\vec{v}), \quad h(\lambda\vec{u}) = k\lambda\vec{u} = \lambda h(\vec{u}).$$

L'homothétie h est donc bien linéaire. Pour une symétrie axiale, l'additivité se lit géométriquement : l'image d'un parallélogramme est un parallélogramme, donc l'image de la somme est la somme des images.

4.2 Théorème fondamental : une application linéaire est déterminée par les images d'une base

Voici l'idée qui change tout. Pour décrire une application quelconque du plan, il faudrait a priori donner l'image de chacun des vecteurs du plan, c'est-à-dire une infinité de données. Mais pour une application linéaire, il suffit de connaître les images de **deux** vecteurs bien choisis : ceux d'une base. Tout le reste s'en déduit par calcul.

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental — démonstration exigible

Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base du plan. Une application linéaire f est entièrement déterminée par les

images $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$. Autrement dit : deux applications linéaires qui coïncident sur $\vec{i}$ et sur $\vec{j}$ sont égales partout.

EXPÉRIENCE Démonstration du théorème fondamental

Soit f une application linéaire et $\vec{u}$ un vecteur quelconque du plan.

1. Comme $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base, il existe un unique couple de réels (x, y) tel que

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}.$$

2. Appliquons f et utilisons ses deux propriétés de linéarité :

$$\begin{aligned} f(\vec{u}) &= f(x\vec{i} + y\vec{j}) \\ &= f(x\vec{i}) + f(y\vec{j}) && \text{(additivité)} \\ &= x f(\vec{i}) + y f(\vec{j}) && \text{(homogénéité, deux fois).} \end{aligned}$$

3. Conclusion : dès que l'on connaît $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$, on peut calculer $f(\vec{u})$ pour n'importe quel vecteur $\vec{u}$, par la formule

$$f(\vec{u}) = x f(\vec{i}) + y f(\vec{j})$$

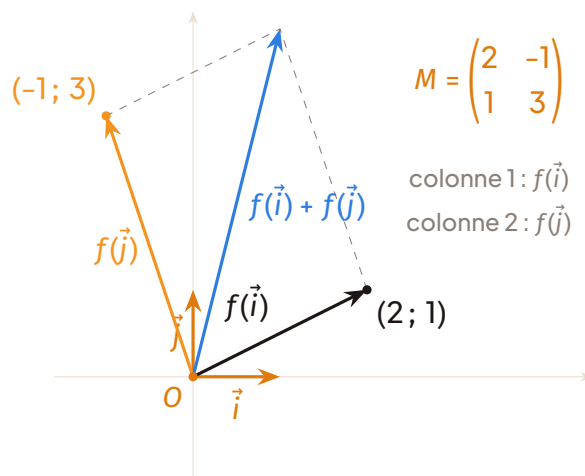
L'application f est donc entièrement déterminée par les deux vecteurs $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$. ■

EXEMPLE Application numérique immédiate

Soit f l'application linéaire telle que $f(\vec{i}) = 2\vec{i} + \vec{j}$ et $f(\vec{j}) = -\vec{i} + 3\vec{j}$. Calculons l'image de $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$:

$$f(\vec{u}) = 2 f(\vec{i}) + f(\vec{j}) = 2(2\vec{i} + \vec{j}) + (-\vec{i} + 3\vec{j}) = 3\vec{i} + 5\vec{j}.$$

On n'a eu besoin que des images de $\vec{i}$ et $\vec{j}$!



Les images $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ suffisent à décrire f ; leurs coordonnées forment les colonnes de la matrice.

4.3 Matrice d'une application linéaire dans une base

DÉFINITION Matrice d'une application linéaire

Soit f une application linéaire du plan et $(\vec{i}, \vec{j})$ une base. La **matrice de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$** est la matrice 2×2 dont :

- la première colonne est formée des coordonnées de $f(\vec{i})$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$;
- la deuxième colonne est formée des coordonnées de $f(\vec{j})$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.

Autrement dit, si $f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j}$ et $f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j}$, alors

$$\text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

ATTENTION Le piège n°1 : colonnes, pas lignes !

L'erreur la plus fréquente au Bac consiste à écrire les coordonnées de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ en lignes. Retiens bien : les images des vecteurs de base s'écrivent en COLONNES. Si $f(\vec{i}) = 2\vec{i} + \vec{j}$ et $f(\vec{j}) = -\vec{i} + 3\vec{j}$, la matrice est

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ et non pas } \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Moyen mnémotechnique : « les vecteurs sont des colonnes, leurs images restent des colonnes ».

MÉTHODE Construire la matrice d'une application linéaire

Pour déterminer la matrice de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$:

1. Calculer (ou lire sur une figure) l'image $f(\vec{i})$ et l'exprimer dans la base : $f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j}$.
2. Calculer de même $f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j}$.
3. Écrire la matrice en plaçant ces coordonnées en colonnes : $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.
4. Vérifier sur un vecteur simple : calculer $f(\vec{i} + \vec{j})$ directement et par le produit matriciel.

4.4 Coordonnées de l'image d'un vecteur : le produit matriciel**PROPRIÉTÉ** Théorème — démonstration exigible

Soit f une application linéaire de matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$. Si $\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, alors $f(\vec{u})$ a pour coordonnées

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

Autrement dit : les coordonnées de l'image s'obtiennent par le produit de la matrice par le vecteur-colonne des coordonnées.

EXPÉRIENCE Démonstration par la linéarité

Soit $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Par le théorème fondamental :

$$f(\vec{u}) = x f(\vec{i}) + y f(\vec{j}).$$

Or $f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j}$ et $f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j}$ (définition de la matrice). Donc :

$$\begin{aligned} f(\vec{u}) &= x(a\vec{i} + c\vec{j}) + y(b\vec{i} + d\vec{j}) \\ &= (ax + by)\vec{i} + (cx + dy)\vec{j}. \end{aligned}$$

Les coordonnées de $f(\vec{u})$ sont donc $\begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$, qui est exactement le produit $M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. ■

EXERCICE RÉSOLU 4 Image d'un vecteur par produit matriciel

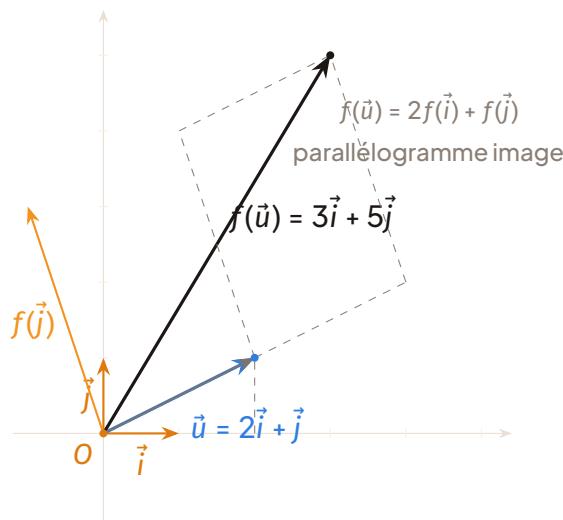
Soit f l'application linéaire de matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. Déterminer les coordonnées de l'image du vecteur $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$.

SOLUTION

Solution. Les coordonnées de $\vec{u}$ sont $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. On calcule le produit :

$$M \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 2 + (-1) \times 1 \\ 1 \times 2 + 3 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Donc $f(\vec{u}) = 3\vec{i} + 5\vec{j}$. On retrouve exactement le résultat obtenu plus haut par linéarité : $2f(\vec{i}) + f(\vec{j}) = 2(2\vec{i} + \vec{j}) + (-\vec{i} + 3\vec{j}) = 3\vec{i} + 5\vec{j}$. Les deux méthodes coïncident, ce qui conforte le théorème.



L'image de $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$ se construit géométriquement : le parallélogramme construit sur $\vec{i}, \vec{j}$ a pour image le parallélogramme construit sur $f(\vec{i}), f(\vec{j})$.

4.5 Matrices des transformations usuelles**EXEMPLE** Un tableau à connaître par cœur

Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$ orthonormée directe :

Application linéaire	Matrice
Identité : $f(\vec{u}) = \vec{u}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
Homothétie de rapport k	$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$
Symétrie d'axe $(O, \vec{i})$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
Symétrie d'axe $(O, \vec{j})$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
Symétrie centrale de centre O	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
Projection sur $(O, \vec{i})$ parallèlement à $(O, \vec{j})$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Vérification pour la symétrie d'axe $(O, \vec{i})$: l'axe des abscisses est invariant donc $f(\vec{i}) = \vec{i} = 1\vec{i} + 0\vec{j}$ (colonne 1 : $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$), et $\vec{j}$ est envoyé sur son opposé : $f(\vec{j}) = -\vec{j} = 0\vec{i} - 1\vec{j}$ (colonne 2 : $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$).

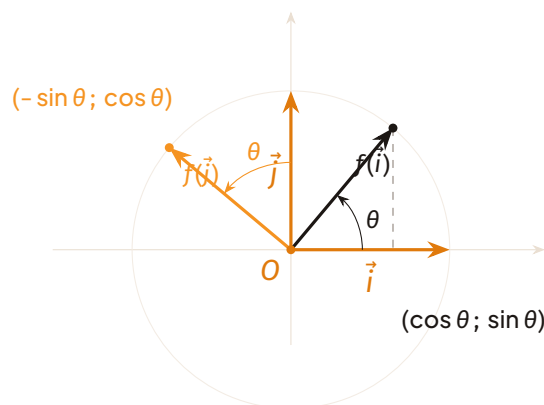
D'où la matrice annoncée. Pour la projection sur $(O, \vec{i})$: $f(\vec{i}) = \vec{i}$ et $f(\vec{j}) = \vec{0}$, d'où les colonnes $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

PROPRIÉTÉ Complément Bac : matrice d'une rotation — admise

Dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j})$, la rotation de centre O et d'angle θ est une application linéaire de matrice

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Ce résultat est admis ; il s'obtient en lisant les coordonnées trigonométriques des images de $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sur le cercle trigonométrique : $f(\vec{i}) = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$ et $f(\vec{j}) = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$.



Rotation d'angle θ : les coordonnées de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ se lisent sur le cercle trigonométrique et forment les colonnes de R_θ .

EXEMPLE Un cas particulier utile

Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$: $\cos \theta = 0$ et $\sin \theta = 1$, donc

$$R_{\pi/2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vérifions : le quart de tour direct envoie $\vec{i}$ sur $\vec{j}$ (colonne $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$) et $\vec{j}$ sur $-\vec{i}$ (colonne $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$). C'est exactement la matrice obtenue.

4.6 Lecture inverse : retrouver l'application à partir de sa matrice

La correspondance fonctionne dans les deux sens : toute matrice 2×2 définit une unique application linéaire.

MÉTHODE De la matrice à l'application linéaire

Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice donnée. Pour décrire l'application linéaire f associée :

1. Lire les images des vecteurs de base dans les colonnes : $f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j}$ et $f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j}$.
2. Écrire l'expression générale : l'image de $\vec{u}(x; y)$ est $f(\vec{u}) = (ax + by)\vec{i} + (cx + dy)\vec{j}$.
3. Si possible, identifier géométriquement f (homothétie, symétrie, projection, rotation...) en comparant avec le tableau des matrices usuelles.

EXERCICE RÉSOLU 5 Identifier une transformation à partir de sa matrice

On donne $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Déterminer l'application linéaire f de matrice M dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$ et l'interpréter géométriquement.

SOLUTION

Solution. Étape 1 : lecture des colonnes : $f(\vec{i}) = 0\vec{i} + 1\vec{j} = \vec{j}$ et $f(\vec{j}) = 1\vec{i} + 0\vec{j} = \vec{i}$. f échange les vecteurs de base. Étape 2 : pour $\vec{u}(x; y) : M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$, donc $f(\vec{u}) = y\vec{i} + x\vec{j}$: f échange les coordonnées. Étape 3 : interprétation. Un point $M(x; y)$ a pour image $M'(y; x)$. On reconnaît la symétrie orthogonale par rapport à la première bissectrice (la droite d'équation $y = x$). Vérification : les points de cette droite $(x; x)$ sont invariants, et le milieu de $[MM']$ est sur la droite avec (MM') perpendiculaire à celle-ci.

ATTENTION Conditions d'application à ne pas oublier

- La matrice d'une application linéaire dépend de la base choisie : la même transformation peut avoir des matrices différentes dans deux bases différentes. Précise toujours la base dans ta rédaction.
- La matrice de la rotation $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ n'est valable que dans une base orthonormée directe. Dans une base orthonormée indirecte, la matrice de la même rotation géométrique n'a pas cette forme (elle s'obtient par changement de base).
- Ne confonds pas les coordonnées d'un point $M(x; y)$ et celles d'un vecteur : le produit matriciel s'applique au vecteur-colonne des coordonnées, écrit verticalement.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une application linéaire vérifie $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$ et $f(k\vec{u}) = kf(\vec{u})$; en particulier $f(\vec{O}) = \vec{O}$.
- Une application linéaire est entièrement déterminée par $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$: pour $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$, on a $f(\vec{u}) = x f(\vec{i}) + y f(\vec{j})$.
- La matrice de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ a pour colonnes les coordonnées de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$.
- Les coordonnées de l'image s'obtiennent par produit matriciel : $f(\vec{u}) \longleftrightarrow M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

- Matrices à connaître : identité, homothétie kl , symétries d'axes, projection $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,
rotation $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

LESAVAIS-TU ? Des matrices aux images numériques

Les applications linéaires du plan sont au cœur des images numériques : quand tu fais pivoter, rétrécir ou déformer une photo sur ton téléphone, le logiciel applique en réalité des matrices 2×2 aux coordonnées de chaque pixel ! Les rotations et symétries que tu viens d'étudier sont exactement celles des boutons « rotation » et « miroir » de ta galerie photo. En infographie et en robotique, on enchaîne ces transformations : c'est le produit de matrices, que tu étudieras dans la prochaine section, qui permet de composer ces effets.

EXERCICE 4 Pour t'entraîner

Soit f l'application linéaire du plan telle que $f(\vec{i}) = 3\vec{i} - \vec{j}$ et $f(\vec{j}) = 2\vec{i} + \vec{j}$.

1. Écrire la matrice M de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
2. Déterminer les coordonnées de $f(\vec{u})$ pour $\vec{u} = -\vec{i} + 4\vec{j}$.
3. Déterminer, si possible, un vecteur non nul $\vec{v}$ tel que $f(\vec{v}) = \vec{0}$. Que peut-on en conjecturer sur f ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. Les images des vecteurs de base s'écrivent en colonnes :

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. Les coordonnées de $\vec{u}$ sont $\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$. Produit matriciel :

$$M \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times (-1) + 2 \times 4 \\ -1 \times (-1) + 1 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Donc $f(\vec{u}) = 5\vec{i} + 5\vec{j}$. 3. On cherche $\vec{v}(x; y)$ tel que $M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, c'est-à-dire $\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases}$.

La deuxième équation donne $y = x$; en reportant : $3x + 2x = 5x = 0$, donc $x = y = 0$. Le seul vecteur d'image nulle est $\vec{0}$. On conjecture que f est bijective (un automorphisme); cela sera confirmé par le fait que $\det M = 3 \times 1 - 2 \times (-1) = 5 \neq 0$, donc M est inversible.

5 OPÉRATIONS SUR LES APPLICATIONS LINÉAIRES ET AUTOMORPHISMES

Dans la section précédente, nous avons appris à associer à toute application linéaire f du plan une matrice M dans une base donnée $(\vec{i}, \vec{j})$, et à calculer les coordonnées de l'image d'un vecteur par un simple produit matriciel $X' = MX$. Cette correspondance est un pont entre deux mondes : le monde géométrique des transformations du plan, et le monde algébrique des matrices. La question naturelle qui se pose alors est la suivante : si l'on combine des applications linéaires — en les ajoutant, en les multipliant par un réel, en les composant, en les inversant — que devient le pont ? La réponse est magnifique : **chaque opération sur les applications linéaires se traduit par l'opération correspondante sur les matrices**. C'est précisément ce que nous allons établir dans cette section, et c'est ce qui fait toute la puissance du calcul matriciel.

Dans toute cette section, le plan vectoriel est rapporté à une base fixée $(\vec{i}, \vec{j})$, et toutes les matrices sont écrites dans cette base.

5.1 Somme de deux applications linéaires et produit par un réel

Intuition. Imaginons deux transformations du plan : f qui dilate et g qui cisaille. Appliquer « f plus g » à un vecteur $\vec{u}$, c'est tout simplement additionner les deux images $f(\vec{u})$ et $g(\vec{u})$. De même, « $2f$ » consiste à doubler chaque image. Ces constructions sont naturelles; la bonne surprise est qu'elles restent linéaires et que leurs matrices se devinent immédiatement.

DÉFINITION Somme et produit par un réel

Soient f et g deux applications linéaires du plan et k un réel.

- L'application **somme** $f + g$ est définie pour tout vecteur $\vec{u}$ par :

$$(f + g)(\vec{u}) = f(\vec{u}) + g(\vec{u}).$$

- L'application **produit par le réel** k est définie pour tout vecteur $\vec{u}$ par :

$$(kf)(\vec{u}) = k f(\vec{u}).$$

On vérifie sans peine que $f + g$ et kf sont encore des applications linéaires.

PROPRIÉTÉ Matrice d'une somme et d'un produit par un réel

Soient f et g deux applications linéaires de matrices respectives M et N dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$, et k un réel. Alors :

$$\text{Mat}(f + g) = M + N \quad \text{et} \quad \text{Mat}(kf) = kM.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Nous allons utiliser l'unicité de la matrice d'une application linéaire dans une base donnée : si une matrice A vérifie $X' = AX$ pour les coordonnées de tout vecteur et de son image, alors A est la matrice de l'application.

Soit $\vec{u}$ un vecteur de coordonnées $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

Étape 1. Par définition du produit matriciel, $f(\vec{u})$ a pour coordonnées MX et $g(\vec{u})$ a pour coordonnées NX .

Étape 2. Les coordonnées de $(f + g)(\vec{u}) = f(\vec{u}) + g(\vec{u})$ s'obtiennent en additionnant les coordonnées : c'est la colonne $MX + NX$.

Étape 3. Or, par distributivité du produit matriciel sur l'addition : $MX + NX = (M + N)X$.

Étape 4. Ainsi, pour tout vecteur de coordonnées X , l'image par $f + g$ a pour coordonnées $(M + N)X$. Par unicité de la matrice, $\text{Mat}(f + g) = M + N$.

Pour le produit par un réel : les coordonnées de $(kf)(\vec{u}) = kf(\vec{u})$ sont $k(MX) = (kM)X$, donc par unicité $\text{Mat}(kf) = kM$. ■

EXEMPLE Somme et produit par un réel

Soient f et g de matrices $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Alors :

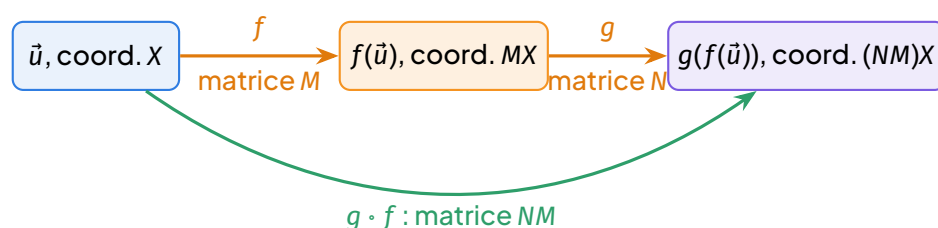
$$\text{Mat}(f + g) = \begin{pmatrix} 1+4 & 2-1 \\ 0+2 & 3+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \text{Mat}(3f) = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

Vérifions sur un vecteur : pour $\vec{u}$ de coordonnées $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, on a $MX = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $NX = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, donc

$$(f + g)(\vec{u}) \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}, \text{ ce qui coïncide bien avec } (M + N)X = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

5.2 Composée de deux applications linéaires

Intuition. Composer, c'est enchaîner : on applique d'abord f , puis g au résultat. C'est ce que fait un opérateur qui applique d'abord une rotation puis un agrandissement sur une image. Si f est codée par la matrice M et g par la matrice N , quel est le code de l'enchaînement $g \circ f$? Le schéma suivant résume la situation.



Composer f puis g revient à multiplier les matrices, dans le même ordre : $N \times M$.

PROPRIÉTÉ Théorème — Matrice d'une composée

Soient f et g deux applications linéaires de matrices respectives M et N dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. Alors $g \circ f$ est une application linéaire et :

$$\text{Mat}(g \circ f) = N \times M.$$

La matrice de la composée est le produit des matrices, dans le même ordre que la composition.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée (exigible)

Soit $\vec{u}$ un vecteur de coordonnées X .

Étape 1. Puisque f a pour matrice M , le vecteur $f(\vec{u})$ a pour coordonnées $X' = MX$.

Étape 2. Appliquons g au vecteur $f(\vec{u})$: puisque g a pour matrice N , le vecteur $g(f(\vec{u}))$ a pour coordonnées NX' .

Étape 3. En substituant $X' = MX$: les coordonnées de $(g \circ f)(\vec{u})$ sont $N(MX)$.

Étape 4. Par associativité du produit matriciel : $N(MX) = (NM)X$.

Étape 5. Ainsi, pour tout vecteur de coordonnées X , son image par $g \circ f$ a pour coordonnées $(NM)X$. Par unicité de la matrice, $\text{Mat}(g \circ f) = NM$. ■

ATTENTION Erreur fréquente : l'ordre du produit

Le produit matriciel n'est pas commutatif : en général $NM \neq MN$. Or $g \circ f$ signifie « f d'abord, g ensuite », et sa matrice est $N \times M$: la matrice de la première application apparaît à droite. Écrire $\text{Mat}(g \circ f) = MN$ est l'erreur la plus fréquente au Baccalauréat. Moyen mnémotechnique : l'ordre des lettres se conserve, $g \circ f \rightarrow N \times M$. Et retenez qu'en général $f \circ g \neq g \circ f$: tourner puis cisailer ne donne pas le même résultat que cisailer puis tourner !

EXERCICE RÉSOLU 6 Calcul de la matrice d'une composée

Énoncé. Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$, f a pour matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et g a pour matrice $N = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Déterminer la matrice de $g \circ f$, puis celle de $f \circ g$, et comparer.

SOLUTION

Solution. La matrice de $g \circ f$ est NM :

$$NM = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \times 1 + (-1) \times 0 & 4 \times 2 + (-1) \times 3 \\ 2 \times 1 + 1 \times 0 & 2 \times 2 + 1 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

La matrice de $f \circ g$ est MN :

$$MN = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 4 + 2 \times 2 & 1 \times (-1) + 2 \times 1 \\ 0 \times 4 + 3 \times 2 & 0 \times (-1) + 3 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

On constate que $NM \neq MN$: les composées $g \circ f$ et $f \circ g$ sont bien deux applications différentes.

5.3 Automorphismes et application réciproque

Intuition. Certaines transformations peuvent être « défaites » : si l'on double toutes les distances (homothétie de rapport 2), on peut revenir en arrière en divisant par 2 (homothétie de rapport $\frac{1}{2}$). D'autres sont irréversibles : une projection sur une droite « écrase » le plan, et l'information perdue ne peut être récupérée. Les transformations réversibles sont exactement les applications linéaires bijectives.

DÉFINITION Automorphisme

On appelle **automorphisme** du plan toute application linéaire bijective du plan sur lui-

même. Son application réciproque, notée f^{-1} , vérifie :

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{id},$$

où id est l'application identique, de matrice $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

PROPRIÉTÉ Théorème — Caractérisation et matrice de la réciproque

Soit f une application linéaire de matrice M dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.

1. f est un automorphisme si et seulement si $\det(M) \neq 0$.
2. Dans ce cas, f^{-1} est une application linéaire et :

$$\text{Mat}(f^{-1}) = M^{-1}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée (exigible)

Point 1. Dire que f est bijective, c'est dire que pour tout vecteur $\vec{u}'$ de coordonnées $X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$, l'équation $f(\vec{u}) = \vec{u}'$, c'est-à-dire $MX = X'$, possède une unique solution X . Or nous avons vu dans la section sur les systèmes que le système $MX = X'$ admet une unique solution si et seulement si $\det(M) \neq 0$. D'où l'équivalence.

Point 2. Supposons f bijective. Par définition de la réciproque :

$$f \circ f^{-1} = \text{id}.$$

D'après le théorème sur la composée, en passant aux matrices :

$$M \times \text{Mat}(f^{-1}) = \text{Mat}(\text{id}) = I_2.$$

Ainsi $\text{Mat}(f^{-1})$ est une matrice qui, multipliée par M , donne I_2 : c'est exactement la définition de l'inverse M^{-1} . Par unicité de l'inverse, $\text{Mat}(f^{-1}) = M^{-1}$. ■

À RETENIR Le réflexe à avoir

Pour montrer qu'une application linéaire est un automorphisme, un seul calcul suffit : celui du déterminant de sa matrice. S'il est non nul, l'application est bijective, et la matrice de

la réciproque s'obtient par la formule du cours :

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \implies M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

EXERCICE RÉSOLU 7 Étude complète : somme, composée, réciproque

Énoncé. Dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$, soient f et g les applications linéaires de matrices :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad N = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer la matrice de $f + g$.
2. Déterminer la matrice de $g \circ f$.
3. Montrer que f est un automorphisme et déterminer la matrice de f^{-1} .
4. Vérifier que $M \times M^{-1} = I_2$.

SOLUTION

Solution.

1. $\text{Mat}(f + g) = M + N = \begin{pmatrix} 2+1 & 1+0 \\ 1+1 & 1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$
2. $\text{Mat}(g \circ f) = NM = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$
3. $\det(M) = 2 \times 1 - 1 \times 1 = 1 \neq 0$, donc f est un automorphisme. De plus :

$$\text{Mat}(f^{-1}) = M^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

4. Vérification : $M \times M^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-1 & -2+2 \\ 1-1 & -1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$ ■

5.4 Interprétation géométrique : défaire une transformation

Appliquer f^{-1} après f , c'est **ramener chaque point à sa position initiale**. La figure ci-dessous illustre cette idée avec une homothétie de rapport 2 (matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$) suivie de sa réci-

proque, l'homothétie de rapport $\frac{1}{2}$ (matrice $M^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$) : le triangle final se superpose exactement au triangle initial.



Composer f puis f^{-1} redonne l'identité : $M^{-1}M = I_2$, la figure finale coïncide avec la figure initiale.

ATTENTION Conditions d'application

Deux pièges à éviter :

- On ne peut parler de f^{-1} que si $\det(M) \neq 0$. Avant tout calcul d'inverse, calcule d'abord le déterminant et annonce clairement qu'il est non nul.
- Ne confonds pas $\text{Mat}(f^{-1}) = M^{-1}$ avec $\text{Mat}(f \cdot f) = M^2$: la notation f^{-1} désigne la réciproque (qui n'existe que si f est bijective), pas une puissance.

LESAVAIS-TU ? Les matrices dans ton téléphone

Quand tu retouches une photo sur ton smartphone — rotation de 30° , puis agrandissement de 150%, puis symétrie — le logiciel ne transforme pas l'image trois fois : il multiplie les matrices des trois transformations pour n'obtenir qu'une seule matrice, appliquée en une passe à chacun des millions de pixels. C'est exactement le théorème $\text{Mat}(g \cdot f) = NM$ à l'œuvre ! Et quand tu appuies sur « annuler », le logiciel applique la matrice inverse M^{-1} . Les jeux vidéo, les effets spéciaux du cinéma et la cartographie numérique utilisée par les ingénieurs de CAMTEL ou de l'IGN reposent sur ce même principe.

5.5 Synthèse : le dictionnaire applications linéaires ↔ matrices

Toute cette section peut se résumer en un tableau de correspondance, véritable « dictionnaire » entre le langage des applications et celui des matrices. Apprends-le par cœur : il condense l'essentiel de ce qui est exigible au Baccalauréat.

Application linéaire	Matrice (dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$)
Image de $\vec{u}$ (coordonnées X) par f	$X' = MX$
Somme $f + g$	$M + N$
Produit par un réel k f	kM
Composée $g \circ f$ (f d'abord, g ensuite)	$N \times M$ (même ordre)
Application identique id	$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
f est un automorphisme (bijective)	$\det(M) \neq 0$
Réciproque f^{-1}	M^{-1}
$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = \text{id}$	$MM^{-1} = M^{-1}M = I_2$

MÉTHODE Méthode type au Baccalauréat

Face à un exercice mêlant applications linéaires et matrices :

1. Identifier les matrices M et N des applications en présence (colonnes = images des vecteurs de base).
2. Traduire la question en langage matriciel à l'aide du dictionnaire ci-dessus : somme $\rightarrow M + N$, composée $g \circ f \rightarrow NM$, réciproque $\rightarrow M^{-1}$.
3. Calculer soigneusement, en respectant l'ordre des facteurs pour les produits.
4. Conclure en revenant au langage des applications : « donc la matrice de $g \circ f$ est ... », « donc f est un automorphisme et f^{-1} a pour matrice ... ».

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

Dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$, soient f et g les applications linéaires de matrices $M = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $N =$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer les matrices de $2f - g$, de $g \circ f$ et de $f \circ g$.
2. f est-elle un automorphisme ? Si oui, déterminer la matrice de f^{-1} .
3. Soit $\vec{u}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Calculer les coordonnées de $(g \circ f)(\vec{u})$ de deux façons différentes.

CORRIGÉ Exercice

$$1. 2M - N = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}. \quad NM = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}. \quad MN = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$2. \det(M) = 3 \times 1 - (-1) \times 2 = 5 \neq 0 : f \text{ est un automorphisme et } M^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$3. \text{ Première façon : } MX = \begin{pmatrix} 3-2 \\ 2+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \text{ puis } N(MX) = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix}. \text{ Deuxième façon : } (NM)X = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix}. \text{ Les deux résultats coïncident, comme le garantit le théorème.}$$

6 APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES ET SYNTHÈSE

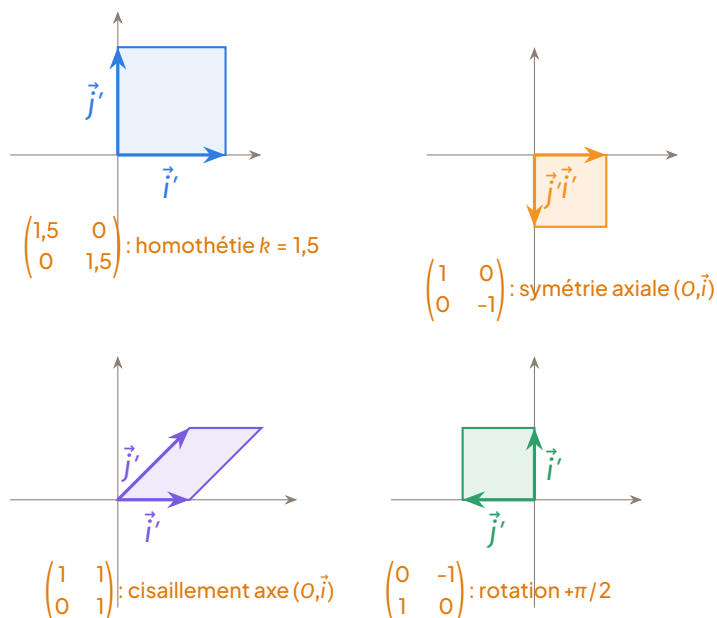
Dans la section précédente, tu as appris à composer des applications linéaires et à inverser un automorphisme en manipulant leurs matrices : la composée correspond au produit des matrices, la réciproque à la matrice inverse. Tu disposes donc désormais de toute la machinerie algébrique. Il reste une question fondamentale, celle qui donne tout son sens à cette leçon : que voit-on géométriquement quand on regarde une matrice ? Une matrice 2×2 n'est pas qu'un tableau de nombres : c'est le portrait robot d'une transformation du plan. Dans cette dernière section, nous allons apprendre à **lire** une matrice comme on lit une carte : identifier la transformation qu'elle code, mesurer son effet sur les aires, trouver ses points fixes, puis résoudre un problème de synthèse complet, comme au Baccalauréat.

6.1 Transformations usuelles et leurs matrices**6.2 Lecture géométrique des colonnes : l'effet sur le carré unité**

Voici l'idée directrice, simple et puissante. Soit f l'application linéaire de matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. Par définition même de la matrice d'une application linéaire :

- la **première colonne** $\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ contient les coordonnées de $f(\vec{i})$;
- la **deuxième colonne** $\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ contient les coordonnées de $f(\vec{j})$.

Or le carré unité, de sommets $O(0; 0)$, $I(1; 0)$, $K(1; 1)$, $J(0; 1)$, est entièrement déterminé par $\vec{i} = \vec{OI}$ et $\vec{j} = \vec{OJ}$. Son image par f est le **parallélogramme** construit sur les vecteurs $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$, c'est-à-dire sur les deux colonnes de M . **Regarder les colonnes de M , c'est regarder ce que devient le carré unité.**



Le carré unité (en pointillés implicites aux axes) et son image par quatre matrices : homothétie (agrandissement), symétrie axiale (retournement), cisaillement (glissement) et rotation (quart de tour direct). Les flèches épaisses colorées sont les colonnes des matrices, images de $\vec{i}$ et $\vec{j}$.

PROPRIÉTÉ Matrices des transformations usuelles

Dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j})$ du plan :

- l'**homothétie** de centre O et de rapport k a pour matrice $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$;
- la **rotation** de centre O et d'angle α (orienté) a pour matrice $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$;
- la **symétrie** d'axe $(O, \vec{i})$ a pour matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, celle d'axe $(O, \vec{j})$ a pour matrice $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, celle d'axe la première bissectrice a pour matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$;
- une **affinité orthogonale** d'axe $(O, \vec{i})$, de direction $(O, \vec{j})$ et de rapport k a pour matrice

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$ (elle conserve les abscisses et multiplie les ordonnées par k);

- un **cisaillement** d'axe $(O, \vec{i})$ a pour matrice $\begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

MÉTHODE Identifier géométriquement une transformation à partir de sa matrice

Pour reconnaître la transformation associée à une matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée :

1. Calculer les images des vecteurs de base : la colonne 1 donne $f(\vec{i})$, la colonne 2 donne $f(\vec{j})$. Placer ces vecteurs sur une figure mentale (ou réelle!).
2. Comparer avec les matrices usuelles : matrice scalaire $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$ (homothétie), matrice de rotation (colonnes orthonormées, $\det = 1$), matrice diagonale avec des 1 et -1 (symétrie axiale), matrice triangulaire avec des 1 sur la diagonale (cisaillement), etc.
3. Calculer le déterminant : son signe indique si l'orientation est conservée ($\det > 0$) ou renversée ($\det < 0$, cas des symétries axiales); sa valeur absolue donne le facteur d'agrandissement des aires.
4. Chercher les points fixes (voir plus loin) : une droite de points fixes révèle une symétrie axiale, une affinité ou un cisaillement ; le seul point fixe O oriente vers une homothétie ($k \neq 1$) ou une rotation ($\alpha \neq 0[2\pi]$).
5. Conclure en donnant les éléments caractéristiques : centre, axe, rapport, angle, direction.

EXEMPLE

Étude complète de la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Appliquons la méthode pas à pas.

1. Images des vecteurs de base : $f(\vec{i}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{j}$ et $f(\vec{j}) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = -\vec{i}$. Le vecteur $\vec{i}$ « monte » sur $\vec{j}$, et $\vec{j}$ « recule » sur $-\vec{i}$: tout le plan a tourné d'un quart de tour dans le sens direct.
2. Déterminant : $\det(M) = 0 \times 0 - (-1) \times 1 = 1 > 0$: l'orientation et les aires sont conservées.

3. Points fixes : $MX = X$ s'écrit $\begin{cases} -y = x \\ x = y \end{cases}$, d'où $x = y = 0$: seul O est fixe.
4. Conclusion : f est la **rotation** de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$ (quart de tour direct). Vérification sur un point : l'image de $A(2;1)$ est $A'(-1;2)$, et on a bien $OA = OA' = \sqrt{5}$ avec $(\vec{OA}, \vec{OA'}) = \frac{\pi}{2}$.

6.3 Effet sur les aires : le rôle du déterminant

Reprenons le carré unité, d'aire 1. Son image est le parallélogramme construit sur les vecteurs colonnes $f(\vec{i}) = (a; c)$ et $f(\vec{j}) = (b; d)$. L'aire de ce parallélogramme vaut $|ad - bc|$, c'est-à-dire exactement $|\det(M)|$. Ce résultat, observé sur le carré unité, est en fait général.

PROPRIÉTÉ Aire de l'image d'une figure — admis

Soit f une application linéaire du plan de matrice M , et F une figure plane d'aire A . Alors l'image $f(F)$ a pour aire :

$$A' = |\det(M)| \times A.$$

Autrement dit, toutes les aires sont multipliées par la valeur absolue du déterminant. En particulier, f conserve les aires si et seulement si $|\det(M)| = 1$.

EXEMPLE Illustration numérique

Reprenons nos exemples :

- homothétie de rapport 1,5 : $\det = 1,5^2 = 2,25$. Un champ de 400 m^2 vu à travers cette transformation devient un champ de $2,25 \times 400 = 900 \text{ m}^2$. C'est le résultat bien connu : les aires sont multipliées par le carré du rapport ;
- symétrie axiale : $\det = -1$, donc $|\det| = 1$: les aires sont conservées (heureusement, un miroir ne grossit pas!) ;
- cisaillement $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: $\det = 1$. Le carré unité devient un parallélogramme de même aire : c'est le principe du « paquet de feuilles qu'on fait glisser » — le volume ne change pas ;
- rotation : $\det = 1$. Les aires et l'orientation sont conservées.

ATTENTION $\det(M) = 1$ ne signifie pas $M = I_2$!

C'est l'une des confusions les plus fréquentes au Bac. Dire que $\det(M) = 1$ signifie seulement que la transformation conserve les aires et l'orientation. Cela ne veut pas dire que M est la matrice identité ni que la transformation est l'identité. Contre-exemples éclatants :

le cisaillement $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et la rotation $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ont tous deux un déterminant égal à 1, et pourtant aucun n'est l'identité — le premier déforme le carré en parallélogramme, la seconde fait tourner tout le plan. Réciproquement, $M = I_2$ implique bien $\det(M) = 1$, mais l'implication ne fonctionne que dans ce sens. Retiens : le déterminant mesure un effet (sur les aires), il ne caractérise pas la transformation.

6.4 Points fixes d'une application linéaire

DÉFINITION Point fixe

Soit f une application linéaire du plan de matrice M . Un point $P(x; y)$, de vecteur colonne $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, est dit **fixe** par f lorsque $f(P) = P$, c'est-à-dire :

$$MX = X \iff (M - I_2)X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

L'origine O est toujours un point fixe d'une application linéaire (car $f(\vec{O}) = \vec{O}$). La question intéressante est : y en a-t-il d'autres ?

MÉTHODE Trouver les points fixes d'une application linéaire

1. Écrire la matrice $M - I_2 = \begin{pmatrix} a-1 & b \\ c & d-1 \end{pmatrix}$.
2. Résoudre le système homogène $(M - I_2)X = 0$, c'est-à-dire $\begin{cases} (a-1)x + by = 0 \\ cx + (d-1)y = 0 \end{cases}$.
3. Interpréter géométriquement :
 - si $\det(M - I_2) \neq 0$: le système admet l'unique solution $(0; 0)$ — O est le seul point fixe (cas des homothéties de rapport $k \neq 1$, des rotations d'angle non nul modulo 2π) ;
 - si $\det(M - I_2) = 0$: les deux équations sont proportionnelles, l'ensemble des solu-

tions est une droite de points fixes passant par O (cas des symétries axiales, des affinités, des cisaillements) — ou le plan entier si $M = I_2$.

EXERCICE RÉSOLU 8 Points fixes d'une affinité

On considère l'application linéaire f de matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$. Déterminer l'ensemble des points fixes de f et en déduire la nature géométrique de f .

SOLUTION

Solution détaillée.

$$1. \text{ On calcule } M - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. Le système $(M - I_2)X = 0$ s'écrit :

$$\begin{cases} 0x + 0y = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \iff y = 0.$$

3. L'ensemble des points fixes est donc la droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe $(O, \vec{i})$.

Interprétation : f conserve l'abscisse de chaque point et multiplie son ordonnée par 3 ; les points de l'axe des abscisses ne bougent pas. f est l'**affinité orthogonale** d'axe $(O, \vec{i})$, de direction $(O, \vec{j})$ et de rapport 3. Vérification : l'image de $P(2; 1)$ est $P'(2; 3)$ — même abscisse, ordonnée triplée, et P' s'obtient bien en « s'éloignant » de l'axe des abscisses dans la direction verticale.

6.5 Problème de synthèse type Bac

EXERCICE RÉSOLU 9 Modélisation économique — production d'une coopérative

Une coopérative agricole de la région de l'Ouest transforme chaque semaine du maïs et du manioc. On note x_n et y_n les quantités (en sacs) de maïs et de manioc produites la semaine n . D'une semaine à l'autre, la production évolue selon le schéma :

$$\begin{cases} x_{n+1} = 0,8x_n + 0,3y_n \\ y_{n+1} = 0,2x_n + 0,7y_n \end{cases}$$

On pose $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,3 \\ 0,2 & 0,7 \end{pmatrix}$.

1. Écrire la relation de récurrence sous forme matricielle, puis exprimer X_n en fonction de A , n et X_0 .
2. La première semaine, la coopérative produit $x_0 = 100$ sacs de maïs et $y_0 = 50$ sacs de manioc. Calculer la production de la semaine 1.
3. Calculer $\det(A)$, montrer que A est inversible et déterminer A^{-1} .
4. La semaine $n + 1$, la coopérative a produit $x_{n+1} = 110$ sacs de maïs et $y_{n+1} = 90$ sacs de manioc. Retrouver la production de la semaine n .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La relation s'écrit $X_{n+1} = AX_n$. Par récurrence immédiate (itération du produit matriciel) : $X_n = A^n X_0$.
2. On calcule :

$$X_1 = AX_0 = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,3 \\ 0,2 & 0,7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,8 \times 100 + 0,3 \times 50 \\ 0,2 \times 100 + 0,7 \times 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 95 \\ 55 \end{pmatrix}.$$

La semaine 1 : 95 sacs de maïs et 55 sacs de manioc.

3. $\det(A) = 0,8 \times 0,7 - 0,3 \times 0,2 = 0,56 - 0,06 = 0,5 \neq 0$, donc A est inversible et :

$$A^{-1} = \frac{1}{0,5} \begin{pmatrix} 0,7 & -0,3 \\ -0,2 & 0,8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,4 & -0,6 \\ -0,4 & 1,6 \end{pmatrix}.$$

4. De $X_{n+1} = AX_n$, on tire $X_n = A^{-1}X_{n+1}$:

$$X_n = \begin{pmatrix} 1,4 & -0,6 \\ -0,4 & 1,6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 110 \\ 90 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,4 \times 110 - 0,6 \times 90 \\ -0,4 \times 110 + 1,6 \times 90 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 100 \end{pmatrix}.$$

La semaine n , la coopérative avait produit 100 sacs de maïs et 100 sacs de manioc.

Vérification : $A \begin{pmatrix} 100 \\ 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 110 \\ 90 \end{pmatrix}$. C'est correct.

Remarque de synthèse : ce problème mobilise toute la leçon — écriture matricielle d'un système, produit matrice-vecteur, déterminant, inverse, et résolution par matrice inverse. C'est exactement l'esprit des problèmes du Baccalauréat TI.

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

Soit $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ la matrice d'une application linéaire f dans une base orthonormée.

1. Calculer $\det(M)$. f est-elle un automorphisme ? Conserve-t-elle les aires ?
2. Déterminer les points fixes de f .
3. Un triangle a pour aire 6 cm^2 . Quelle est l'aire de son image par f ?
4. Calculer M^{-1} et en déduire l'antécédent du point $B(5; 4)$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $\det(M) = 4 - 1 = 3 \neq 0$: f est un automorphisme. Comme $|\det(M)| = 3 \neq 1$, f ne conserve pas les aires : elle les multiplie par 3.
2. $M - I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Le système $(M - I_2)X = 0$ se réduit à $x + y = 0$: les points fixes forment la droite d'équation $y = -x$ (la deuxième bissectrice).
3. $A' = 3 \times 6 = 18 \text{ cm}^2$.
4. $M^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. L'antécédent de B est $M^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$: c'est le point $A(2; 1)$. Vérification : $M \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

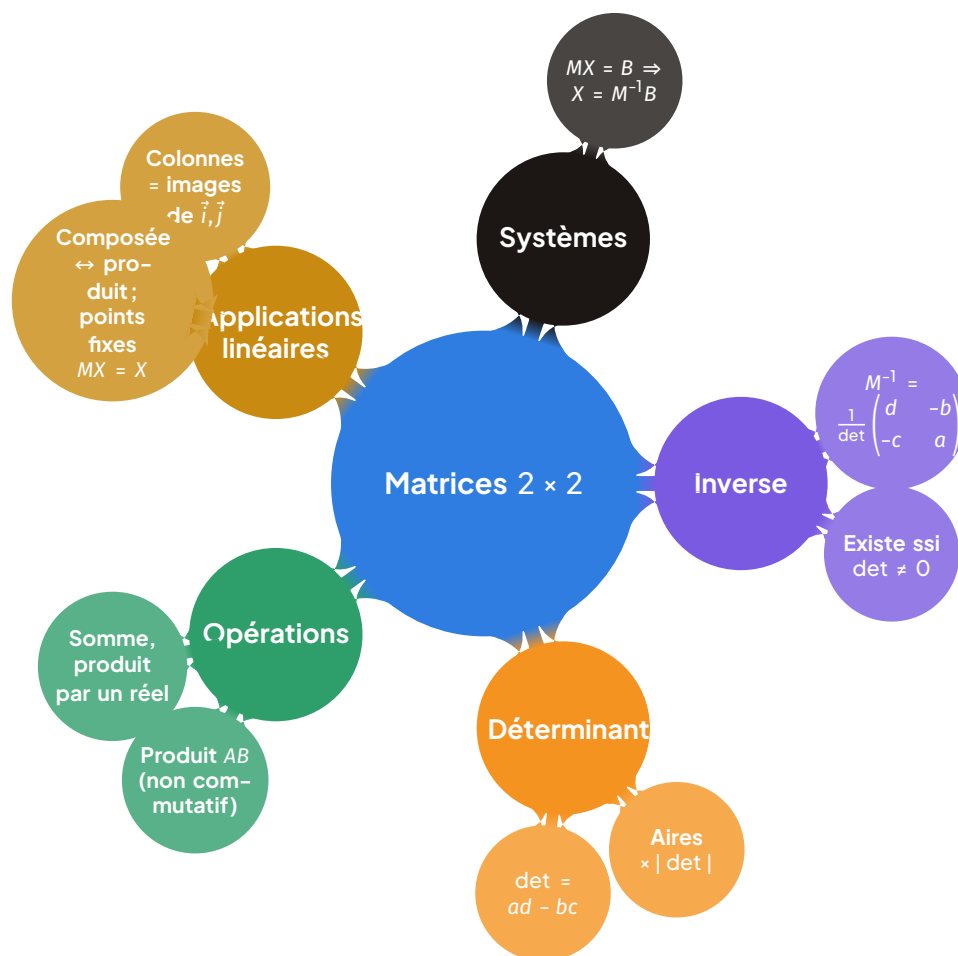
LESAVAIS-TU ? Les matrices au service des secrets : le chiffrement de Hill

En 1929, le mathématicien américain Lester Hill a inventé un procédé de cryptographie fondé... sur les matrices inversibles ! Le principe : on remplace chaque lettre par un nombre ($A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$), on regroupe les nombres du message par paires dans des vecteurs colonnes, puis on multiplie chaque vecteur par une matrice secrète M inversible (la clé). Le message chiffré est la suite des vecteurs obtenus. Pour déchiffrer, le destinataire — qui connaît M^{-1} — multiplie simplement les vecteurs reçus par M^{-1} et retrouve le message initial. Sans la matrice inverse, le message reste illisible ! C'est exactement la technique que tu as utilisée pour retrouver la production de la semaine n dans le problème de la coopérative. Aujourd'hui, des versions très perfectionnées de ces idées (arithmétique modulaire, grandes matrices) protègent tes transactions Mobile Money et tes messages WhatsApp : les mathématiques de Terminale sont au cœur de la sécurité numérique.

6.6 Bilan de la leçon : carte mentale

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- Une matrice 2×2 se manipule par somme, produit par un réel et produit (non commutatif!) : $AB \neq BA$ en général.
- Le déterminant $\det(M) = ad - bc$ décide de l'inversibilité : M inversible $\Leftrightarrow \det(M) \neq 0$, et alors $M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- Un système linéaire 2×2 s'écrit $MX = B$ et se résout par $X = M^{-1}B$ quand M est inversible.
- Toute application linéaire du plan est codée par sa matrice dans une base : les colonnes sont les images des vecteurs de base. Composée $\leftrightarrow$ produit ; réciproque $\leftrightarrow$ inverse.
- Géométriquement : $|\det(M)|$ est le facteur des aires, le signe de $\det(M)$ dit si l'orientation est conservée, et l'équation $MX = X$ donne les points fixes.



Carte mentale de synthèse : les cinq piliers de la leçon et leurs liens. Le déterminant est le nœud central : il commande l'inversibilité, la résolution des systèmes et l'effet sur les aires.

Tu es maintenant au bout de la leçon. Retiens le fil conducteur : **une matrice est un langage** — elle traduit en nombres une transformation géométrique ou un système d'équations, et l'algèbre des matrices (produit, déterminant, inverse) traduit fidèlement la géométrie (composition, aires, réciprocity). Au Baccalauréat, les questions se succèdent presque toujours dans le même ordre : calculer, inverser, résoudre, interpréter. Si tu as compris chaque étape de cette section, tu peux aborder sereinement n'importe quel sujet sur les matrices. Entraîne-toi, refais les exemples sans regarder les solutions, et surtout : dessine toujours le carré unité et son image — une figure vaut mille calculs !

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- modéliser une situation économique concrète (gestion de stock) à l'aide d'une matrice carrée d'ordre 2 ;
- effectuer un produit matrice-vecteur pour calculer l'évolution d'un stock, et un produit de deux matrices pour composer deux transformations ;
- calculer le déterminant d'une matrice 2×2 , justifier son inversibilité et déterminer sa matrice inverse ;
- résoudre un système linéaire 2×2 par la méthode de la matrice inverse, puis vérifier la solution ;
- mettre en évidence, sur un exemple, que le produit matriciel n'est pas commutatif ($AB \neq BA$) et interpréter ce résultat dans le contexte.

Cette activité mobilise donc l'ensemble des savoir-faire de la leçon : opérations sur les matrices, déterminant, inverse, résolution de système et composition d'applications linéaires du plan.

7.2 Situation

Le dépôt de boissons de Maman Ngo Bell.

Maman Ngo Bell tient un dépôt de boissons bien connu au marché Mokolo à Yaoundé. Elle y vend essentiellement deux produits : des **casiers de jus** (notés J) et des **casiers d'eau minérale** (notés E). Chaque semaine, son stock évolue à cause des ventes, des retours de casiers vides et des réassorts partiels qu'elle reçoit de ses fournisseurs.

Après plusieurs mois d'observation, son neveu Étienne, élève en Terminale TI, a remarqué que le stock se transforme chaque semaine de façon régulière. Si l'on note $\begin{pmatrix} j \\ e \end{pmatrix}$ le stock un dimanche

soir (nombre de casiers de jus et de casiers d'eau), alors le stock le dimanche suivant est $\begin{pmatrix} j' \\ e' \end{pmatrix}$ avec :

$$\begin{pmatrix} j' \\ e' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} j \\ e \end{pmatrix}, \quad \text{où } A = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 \\ 0,2 & 0,9 \end{pmatrix}.$$

Autrement dit : chaque semaine, Maman Ngo Bell conserve 80 % de ses casiers de jus et récupère l'équivalent de 10 % du stock d'eau en jus (promotions, échanges avec une voisine commerçante), tandis que 20 % du stock de jus est converti en eau (réassort du fournisseur) et que 90 % du stock d'eau est conservé.

Le dimanche 1^{er} septembre, son stock est de 100 casiers de jus et 50 casiers d'eau, c'est-à-dire le vecteur $X_0 = \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$.

Un lundi matin, en ouvrant le dépôt, elle constate un stock de 55 casiers de jus et 75 casiers d'eau, mais elle a oublié de noter le stock du lundi précédent. Étienne veut l'aider à le retrouver.

Par ailleurs, un concurrent du quartier, M. Fotso, gère son propre dépôt selon une transformation différente, de matrice :

$$B = \begin{pmatrix} 0,9 & 0 \\ 0,1 & 0,85 \end{pmatrix}.$$

Les deux commerçants se demandent ce qui se passerait si un stock subissait d'abord la transformation de Maman Ngo Bell puis celle de M. Fotso, ou l'inverse : le résultat serait-il le même ?

7.3 Consignes

Travail en groupes de 3 ou 4 élèves, avec calculatrice. Chaque groupe rédige ses réponses sur une feuille, puis un rapporteur présente les résultats au tableau.

Partie 1 : Évolution du stock.

1. Calculer le stock X_1 de Maman Ngo Bell après une semaine, en effectuant le produit AX_0 .
2. Calculer la matrice $A^2 = A \times A$, puis en déduire le stock X_2 après deux semaines de deux façons : en calculant AX_1 et en calculant A^2X_0 . Comparer les résultats.
3. Interpréter concrètement le coefficient 0,2 de la matrice A (deuxième ligne, première colonne).

Partie 2 : Retrouver le stock perdu.

4. Traduire le problème de Maman Ngo Bell par une équation matricielle $AX = Y$, où $Y = \begin{pmatrix} 55 \\ 75 \end{pmatrix}$ est le stock constaté et X le stock inconnu de la semaine précédente.
5. Calculer le déterminant de A . Justifier que A est inversible et calculer A^{-1} .
6. En déduire X , puis vérifier le résultat en calculant AX .
7. Écrire le système linéaire de deux équations à deux inconnues associé à l'équation $AX = Y$, et retrouver la solution par la méthode de votre choix (substitution ou combinaison). Comparer avec la question 6.

Partie 3 : Composition des deux transformations.

8. Calculer les matrices AB et BA . Que constate-t-on ?
9. En partant du stock $X_0 = \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$, calculer le stock obtenu en appliquant d'abord la transformation de Maman Ngo Bell puis celle de M. Fotso, puis celui obtenu dans l'ordre inverse. Conclure sur l'importance de l'ordre des opérations.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- **Produit matrice-vecteur** : si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, alors $AX = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$.
- **Produit de deux matrices** : le coefficient de la ligne i , colonne j de AB s'obtient en multipliant la ligne i de A par la colonne j de B .
- **Déterminant** : $\det(A) = ad - bc$. La matrice A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$.
- **Inverse** : si $\det(A) \neq 0$, alors $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, et l'on a $AA^{-1} = A^{-1}A = I_2$.
- **Système linéaire** : l'équation $AX = Y$ équivaut à un système linéaire 2×2 ; si A est inversible, l'unique solution est $X = A^{-1}Y$.
- **Composition** : la matrice de la composée $g \circ f$ est le produit des matrices, dans l'ordre $B \times A$ si f a pour matrice A et g pour matrice B . Le produit matriciel n'est pas commutatif en général.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 10 Le dépôt de boissons de Maman Ngo Bell

On reprend la situation : $A = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 \\ 0,2 & 0,9 \end{pmatrix}$, $X_0 = \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} 55 \\ 75 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0,9 & 0 \\ 0,1 & 0,85 \end{pmatrix}$.

SOLUTION

Partie 1 : Évolution du stock.

1. On calcule le produit matrice-vecteur :

$$X_1 = AX_0 = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 \\ 0,2 & 0,9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,8 \times 100 + 0,1 \times 50 \\ 0,2 \times 100 + 0,9 \times 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 80 + 5 \\ 20 + 45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 85 \\ 65 \end{pmatrix}.$$

Après une semaine, le dépôt compte 85 casiers de jus et 65 casiers d'eau.

2. Calculons d'abord A^2 :

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 \\ 0,2 & 0,9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 \\ 0,2 & 0,9 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0,8 \times 0,8 + 0,1 \times 0,2 & 0,8 \times 0,1 + 0,1 \times 0,9 \\ 0,2 \times 0,8 + 0,9 \times 0,2 & 0,2 \times 0,1 + 0,9 \times 0,9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,66 & 0,17 \\ 0,34 & 0,83 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Première méthode :

$$X_2 = AX_1 = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 \\ 0,2 & 0,9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 85 \\ 65 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 68 + 6,5 \\ 17 + 58,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 74,5 \\ 75,5 \end{pmatrix}.$$

Deuxième méthode :

$$X_2 = A^2X_0 = \begin{pmatrix} 0,66 & 0,17 \\ 0,34 & 0,83 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 66 + 8,5 \\ 34 + 41,5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 74,5 \\ 75,5 \end{pmatrix}.$$

Les deux calculs donnent le même résultat : c'est l'illustration de la relation $A(AX_0) = A^2X_0$ (associativité du produit). Après deux semaines, on prévoit environ 74 ou 75 casiers de jus et 75 ou 76 casiers d'eau (on arrondit, un casier ne se coupe pas!).

3. Le coefficient 0,2 (ligne 2, colonne 1) signifie que chaque semaine, 20 % du stock de jus contribue au stock d'eau : concrètement, Maman Ngo Bell revend une partie de ses casiers de jus et réassort en eau minérale, dont la demande augmente en saison sèche.

Partie 2 : Retrouver le stock perdu.

4. Le stock constaté Y est l'image du stock inconnu X par la transformation hebdomadaire : $AX = Y$, c'est-à-dire

$$\begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 \\ 0,2 & 0,9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j \\ e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 55 \\ 75 \end{pmatrix}.$$

5. Déterminant :

$$\det(A) = 0,8 \times 0,9 - 0,1 \times 0,2 = 0,72 - 0,02 = 0,7.$$

Comme $\det(A) = 0,7 \neq 0$, la matrice A est inversible et :

$$A^{-1} = \frac{1}{0,7} \begin{pmatrix} 0,9 & -0,1 \\ -0,2 & 0,8 \end{pmatrix}.$$

6. On en déduit :

$$\begin{aligned} X = A^{-1}Y &= \frac{1}{0,7} \begin{pmatrix} 0,9 & -0,1 \\ -0,2 & 0,8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 55 \\ 75 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{0,7} \begin{pmatrix} 0,9 \times 55 - 0,1 \times 75 \\ -0,2 \times 55 + 0,8 \times 75 \end{pmatrix} = \frac{1}{0,7} \begin{pmatrix} 49,5 - 7,5 \\ -11 + 60 \end{pmatrix} = \frac{1}{0,7} \begin{pmatrix} 42 \\ 49 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 60 \\ 70 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Le stock de la semaine précédente était donc de 60 casiers de jus et 70 casiers d'eau.

Vérification :

$$AX = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 \\ 0,2 & 0,9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 60 \\ 70 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 48 + 7 \\ 12 + 63 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 55 \\ 75 \end{pmatrix} = Y. \quad \square$$

7. Le système associé est $\begin{cases} 0,8j + 0,1e = 55 \\ 0,2j + 0,9e = 75 \end{cases}$. En multipliant la première équation par 9 puis en soustrayant la deuxième : $7,2j - 0,2j = 495 - 75$, soit $7j = 420$, d'où $j = 60$, puis

$e = \frac{55 - 0,8 \times 60}{0,1} = 70$. On retrouve bien la même solution : la méthode matricielle est un raccourci puissant, surtout lorsqu'on doit résoudre plusieurs systèmes avec la même matrice A .

Partie 3 : Composition des transformations.

8.

$$AB = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 \\ 0,2 & 0,9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,9 & 0 \\ 0,1 & 0,85 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,8 \times 0,9 + 0,1 \times 0,1 & 0,8 \times 0 + 0,1 \times 0,85 \\ 0,2 \times 0,9 + 0,9 \times 0,1 & 0,2 \times 0 + 0,9 \times 0,85 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,72 + 0,01 & 0 + 0,085 \\ 0,18 + 0,09 & 0 + 0,765 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,73 & 0,085 \\ 0,27 & 0,765 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0,9 & 0 \\ 0,1 & 0,85 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 \\ 0,2 & 0,9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,72 & 0,09 \\ 0,08 + 0,17 & 0,01 + 0,765 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,72 & 0,09 \\ 0,25 & 0,775 \end{pmatrix}.$$

On constate que $AB \neq BA$: le produit matriciel n'est pas commutatif.

9. Appliquer d'abord A puis B revient à calculer $B(AX_0) = (BA)X_0$:

$$(BA)X_0 = \begin{pmatrix} 0,72 & 0,09 \\ 0,25 & 0,775 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 72 + 4,5 \\ 25 + 38,75 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 76,5 \\ 63,75 \end{pmatrix}.$$

Dans l'ordre inverse (B puis A) :

$$(AB)X_0 = \begin{pmatrix} 0,73 & 0,085 \\ 0,27 & 0,765 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 73 + 4,25 \\ 27 + 38,25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 77,25 \\ 65,25 \end{pmatrix}.$$

Les stocks finaux sont différents : l'ordre dans lequel on applique les transformations a une réelle importance économique. Maman Ngo Bell et M. Fotso ne peuvent donc pas « échanger » l'ordre de leurs politiques de gestion sans modifier le résultat final.

ATTENTION Pièges fréquents rencontrés pendant l'activité

- Dans le produit AX_0 , on multiplie les lignes de A par la colonne X_0 , et non les colonnes entre elles.
- Ne pas oublier le facteur $\frac{1}{\det(A)}$ dans le calcul de A^{-1} : écrire $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0,9 & -0,1 \\ -0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$ est faux.
- Dans la formule de l'inverse, on échange a et d et l'on change les signes de b et c : ne pas inverser les deux gestes.
- Pour la composée « A puis B », la matrice est BA et non AB : la matrice de droite agit en premier.
- Vérifier chaque coefficient du produit de matrices : une erreur de signe ou d'addition (comme $0,2 \times 0 + 0,9 \times 0,85 = 0,765$ et non $0,785$) change le résultat final.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points essentiels de la leçon :

- Une **matrice** 2×2 est un outil efficace pour modéliser une transformation régulière d'une grandeur à deux composantes (ici, un stock) : le produit matrice-vecteur code l'évolution hebdomadaire.
- La **puissance** A^2 permet de prévoir l'évolution sur deux périodes en un seul calcul, grâce à l'associativité du produit matriciel.
- Le **déterminant** joue le rôle de test d'inversibilité : $\det(A) = 0,7 \neq 0$ garantissait que le problème « remonter le temps » avait une unique solution.
- La **matrice inverse** transforme la résolution d'un système linéaire en un simple produit matriciel $X = A^{-1}Y$: c'est la méthode la plus rapide dès que la matrice est connue.
- Enfin, l'activité a montré de façon concrète que **le produit matriciel n'est pas commutatif** : $AB \neq BA$, et cette non-commutativité a une interprétation économique claire — l'ordre des décisions de gestion modifie le stock final.

LESAVAIS-TU ?

Des matrices partout autour de nous

Les matrices comme celle de Maman Ngo Bell, dont les coefficients représentent des proportions transférées d'un état à un autre, sont appelées matrices de transition. Elles sont au cœur des chaînes de Markov, utilisées pour prévoir l'évolution des parts de marché entre opérateurs téléphoniques (MTN, Orange, Camtel), modéliser la propagation d'une épidémie ou classer les pages web par le moteur de recherche Google. Un simple tableau de quatre nombres peut ainsi décrire des phénomènes économiques ou sociaux de grande ampleur !

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 MATRICES 2×2 ET APPLICATIONS LINÉAIRES DU PLAN

Famille de situations : Représentations et transformations des configurations planes dans l'environnement. Cette leçon constitue l'outil algébrique fondamental pour modéliser et résoudre les problèmes de géométrie plane (rotations, homothéties, symétries, similitudes) et pour traiter les systèmes linéaires 2×2. Elle s'inscrit dans la continuité de l'étude des vecteurs et des applications linéaires en Première.

9.1 Matrices 2×2 : définition et opérations

DÉFINITION Matrice carrée d'ordre 2

Une **matrice carrée d'ordre 2** est un tableau carré à 2 lignes et 2 colonnes de nombres réels :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{avec } a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

L'ensemble de ces matrices est noté $M_2(\mathbb{R})$. Deux matrices sont égales si et seulement si leurs coefficients respectifs sont égaux.

PROPRIÉTÉ Opérations dans $M_2(\mathbb{R})$

Soient $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ et $k \in \mathbb{R}$.

1. Somme : $A + B = \begin{pmatrix} a + a' & b + b' \\ c + c' & d + d' \end{pmatrix}$.
2. Produit par un scalaire : $kA = \begin{pmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{pmatrix}$.
3. Produit matriciel : $AB = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}$. La règle est **ligne × colonne** : le coefficient (i, j) de AB est le produit scalaire de la ligne i de A par la colonne j de B .

Propriétés algébriques : La somme et le produit sont associatifs ; le produit est distributif

par rapport à la somme ; le produit n'est pas commutatif en général ($AB \neq BA$) ; $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est l'élément neutre du produit.

MÉTHODE Calculer avec les matrices 2×2

Pour manipuler des matrices $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$:

1. Somme : on additionne **coefficient par coefficient** : $A + B = \begin{pmatrix} a + a' & b + b' \\ c + c' & d + d' \end{pmatrix}$.
2. Produit par un réel k : on multiplie tous les coefficients par k : $kA = \begin{pmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{pmatrix}$.
3. Produit de deux matrices : règle **ligne $\times$ colonne**. Le coefficient en ligne i , colonne j de AB s'obtient en multipliant la ligne i de A par la colonne j de B :

$$AB = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}.$$

4. Vérifier : le produit AB n'est pas commutatif en général : $AB \neq BA$. Ne jamais conclure sans calculer les deux.

Réflexe : pour le produit, pose ton doigt sur la ligne de A et fais-le glisser le long de la colonne de B en multipliant terme à terme.

EXERCICE RÉSOLU 11 Opérations sur les matrices

On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $A + B$ et $3A - 2B$.
2. Calculer AB et BA . Que constate-t-on ?
3. Calculer A^2 .

SOLUTION

1. La somme se fait coefficient par coefficient :

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+1 & -1+5 \\ 3+(-2) & 4+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Pour $3A - 2B$, on multiplie d'abord chaque matrice par son scalaire :

$$3A = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}, \quad 2B = \begin{pmatrix} 2 & 10 \\ -4 & 0 \end{pmatrix},$$

$$3A - 2B = \begin{pmatrix} 6-2 & -3-10 \\ 9-(-4) & 12-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -13 \\ 13 & 12 \end{pmatrix}.$$

2. Produit AB par la règle ligne $\times$ colonne :

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \times 1 + (-1) \times (-2) & 2 \times 5 + (-1) \times 0 \\ 3 \times 1 + 4 \times (-2) & 3 \times 5 + 4 \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ -5 & 15 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Produit BA :

$$BA = \begin{pmatrix} 1 \times 2 + 5 \times 3 & 1 \times (-1) + 5 \times 4 \\ -2 \times 2 + 0 \times 3 & -2 \times (-1) + 0 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 19 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Constatation : $AB \neq BA$: le produit matriciel n'est pas commutatif.

3. On calcule $A^2 = A \times A$:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 \times 2 + (-1) \times 3 & 2 \times (-1) + (-1) \times 4 \\ 3 \times 2 + 4 \times 3 & 3 \times (-1) + 4 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 18 & 13 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Conclusion : } A+B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, 3A-2B = \begin{pmatrix} 4 & -13 \\ 13 & 12 \end{pmatrix}, AB = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ -5 & 15 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 17 & 19 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 18 & 13 \end{pmatrix}.$$

9.2 Déterminant et inverse d'une matrice 2×2

DÉFINITION Déterminant d'une matrice 2×2

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$. Le **déterminant** de A est le réel noté $\det(A)$ ou $|A|$ défini par :

$$\det(A) = ad - bc.$$

C'est le produit des coefficients de la diagonale principale moins le produit des coefficients de l'autre diagonale.

PROPRIÉTÉ Inversibilité et matrice inverse

1. Une matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$ est **inversible** (ou **régulière**) si et seulement si $\det(A) \neq 0$.
2. Si $\det(A) \neq 0$, l'**inverse** de A est l'unique matrice A^{-1} telle que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_2$. Elle est donnée par la formule :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

3. Propriétés utiles (démonstration exigible au Bac) : $\det(AB) = \det(A)\det(B)$; $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$; $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; $(A^{-1})^{-1} = A$.

MÉTHODE Déterminant et inverse

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

1. Calculer le déterminant : $\det(A) = ad - bc$.
2. Tester l'inversibilité : A est inversible **si et seulement si** $\det(A) \neq 0$. Cette vérification est obligatoire avant tout calcul d'inverse.
3. Appliquer la formule de l'inverse : si $\det(A) \neq 0$,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

On échange a et d , on change les signes de b et c , et on divise tout par le déterminant.

4. Contrôler : vérifier que $A \times A^{-1} = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Déterminant et inverse

On considère les matrices $M = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\det(M)$ et $\det(N)$.
2. Les matrices M et N sont-elles inversibles ? Justifier.
3. Le cas échéant, déterminer l'inverse et vérifier le résultat.

SOLUTION

1. Par définition du déterminant :

$$\det(M) = 3 \times 4 - 2 \times 1 = 12 - 2 = 10; \quad \det(N) = 2 \times 2 - (-4) \times (-1) = 4 - 4 = 0.$$

2. Une matrice 2×2 est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

- $\det(M) = 10 \neq 0$, donc M est **inversible**.
- $\det(N) = 0$, donc N n'est pas inversible.

3. Comme $\det(M) = 10$, la formule de l'inverse donne :

$$M^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{10} & \frac{3}{10} \end{pmatrix}.$$

Vérification :

$$M \times M^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 12-2 & -6+6 \\ 4-4 & -2+12 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} = I_2.$$

Conclusion : M est inversible et $M^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$; N n'est pas inversible car $\det(N) = 0$.

9.3 Matrices et systèmes linéaires 2×2

PROPRIÉTÉ Écriture matricielle et résolution

Tout système linéaire à deux inconnues

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

s'écrit sous la forme matricielle $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$.

- Si $\det(A) \neq 0$, A est inversible et le système admet un **unique couple solution** donné par $X = A^{-1}B$.

- Si $\det(A) = 0$, le système n'a pas de solution unique (soit aucune, soit une infinité) ; on ne peut pas utiliser la matrice inverse, il faut raisonner par combinaison linéaire (méthode de substitution ou d'élimination).

MÉTHODE Système linéaire et matrice inverse

Pour résoudre le système $\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$:

1. Écrire le système sous forme matricielle $AX = B$ avec $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}$. Attention à l'**ordre des inconnues** et aux signes des coefficients.
2. Calculer $\det(A)$. Si $\det(A) \neq 0$, le système admet un **unique couple solution**.
3. Calculer A^{-1} puis conclure : $X = A^{-1}B$.
4. Vérifier en substituant la solution trouvée dans les deux équations de départ.

Réflexe : si $\det(A) = 0$, la méthode échoue : le système a soit aucune solution, soit une infinité ; on revient alors à la combinaison linéaire.

EXERCICE RÉSOLU 13 Résolution d'un système par la matrice inverse

Un commerçant du marché Mokolo vend deux types de paniers. Le premier jour, la vente de 3 paniers de type A et 2 paniers de type B rapporte 17000 FCFA. Le second jour, la vente de 2 paniers de type A et 5 paniers de type B rapporte 26000 FCFA.

1. Modéliser la situation par un système de deux équations à deux inconnues.
2. Écrire ce système sous forme matricielle $AX = B$.
3. Résoudre le système à l'aide de la matrice inverse et conclure.

SOLUTION

1. Soit x le prix (en milliers de FCFA) d'un panier de type A et y celui d'un panier de type B. Les données se traduisent par :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 17 \\ 2x + 5y = 26 \end{cases}$$

2. Forme matricielle : $AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 17 \\ 26 \end{pmatrix}.$$

3. Étape 1 : déterminant.

$$\det(A) = 3 \times 5 - 2 \times 2 = 15 - 4 = 11 \neq 0.$$

Donc A est inversible et le système admet un unique couple solution.

Étape 2 : inverse.

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Étape 3 : résolution. De $AX = B$ on tire $X = A^{-1}B$:

$$X = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17 \\ 26 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 5 \times 17 - 2 \times 26 \\ -2 \times 17 + 3 \times 26 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 85 - 52 \\ -34 + 78 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 33 \\ 44 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $3 \times 3 + 2 \times 4 = 9 + 8 = 17 \equiv$ et $2 \times 3 + 5 \times 4 = 6 + 20 = 26 \equiv$.

Conclusion : le panier de type A coûte 3000 FCFA et le panier de type B coûte 4000 FCFA.

9.4 Matrice d'une application linéaire du plan

DÉFINITION Application linéaire du plan

Une application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est **linéaire** si pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et tout réel k :

$$f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v}) \quad \text{et} \quad f(k\vec{u}) = k f(\vec{u}).$$

Equivalemment : $f(a\vec{u} + b\vec{v}) = af(\vec{u}) + bf(\vec{v})$.

PROPRIÉTÉ Matrice d'une application linéaire dans une base

Soit f une application linéaire du plan et $B = (\vec{i}, \vec{j})$ une base. Les images des vecteurs de la base s'écrivent de façon unique :

$$f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j}, \quad f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j}.$$

La **matrice de f dans la base B** est la matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dont les **colonnes** sont les coordonnées de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$. Pour tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, les coordonnées

de $f(\vec{u})$ sont obtenues par le produit matriciel :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

MÉTHODE Matrice d'une application linéaire

Soit f une application linéaire du plan et $B = (\vec{i}, \vec{j})$ une base. Pour construire la matrice M de f dans B :

1. Calculer les images $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$.
2. Décomposer chaque image dans la base B : $f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j}$ et $f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j}$.
3. Placer les coordonnées en colonnes : la première colonne de M est formée des coordonnées de $f(\vec{i})$, la deuxième de celles de $f(\vec{j})$:

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

4. Image d'un vecteur : si $\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, alors les coordonnées de $f(\vec{u})$ sont données par le produit $M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

Piège classique : les coordonnées des images se rangent en **colonnes**, jamais en lignes.

EXERCICE RÉSOLU 14 Matrice d'une application linéaire et image d'un vecteur

Le plan est muni d'une base $B = (\vec{i}, \vec{j})$. Soit f l'application linéaire définie par :

$$f(\vec{i}) = 2\vec{i} - \vec{j} \quad \text{et} \quad f(\vec{j}) = \vec{i} + 3\vec{j}.$$

1. Écrire la matrice M de f dans la base B .
2. Déterminer les coordonnées de $f(\vec{u})$ où $\vec{u} = -2\vec{i} + 5\vec{j}$.
3. Soit $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j}$. Exprimer les coordonnées $(x'; y')$ de $f(\vec{v})$ en fonction de x et y .

SOLUTION

1. Les coordonnées de $f(\vec{i}) = 2\vec{i} - \vec{j}$ sont $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$: c'est la première colonne. Celles de $f(\vec{j}) = \vec{i} + 3\vec{j}$

sont $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$: c'est la deuxième colonne. D'où :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

2. Les coordonnées de $\vec{u}$ sont $\begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$. Par produit matriciel :

$$M \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times (-2) + 1 \times 5 \\ -1 \times (-2) + 3 \times 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 + 5 \\ 2 + 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 17 \end{pmatrix}.$$

Donc $f(\vec{u}) = \vec{i} + 17\vec{j}$.

3. Pour $\vec{v}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + y \\ -x + 3y \end{pmatrix}.$$

Conclusion : $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $f(\vec{u})$ a pour coordonnées (1; 17), et pour tout vecteur $\vec{v}(x; y)$, $f(\vec{v})$ a pour coordonnées $(2x + y; -x + 3y)$.

9.5 Opérations sur les applications linéaires et automorphismes

PROPRIÉTÉ Matrices de la somme, de la composée et de la réciproque

Soient f et g deux applications linéaires du plan, de matrices respectives A et B dans une même base B .

1. Somme : la matrice de $f + g$ est $A + B$.
2. Composée : la matrice de $g \circ f$ est le produit $B \times A$. **Attention à l'ordre** : l'application écrite à droite (f) agit en premier, sa matrice est donc à droite dans le produit.
3. Réciproque : f est un **automorphisme** (application linéaire bijective) si et seulement si $\det(A) \neq 0$; la matrice de f^{-1} est alors A^{-1} .
4. Contrôle : pour une composée, vérifier que $A \times B \neq B \times A$ en général ; pour une réciproque, vérifier $A \times A^{-1} = I_2$.

MÉTHODE Opérations sur les applications linéaires

Soient f et g deux applications linéaires du plan, de matrices respectives A et B dans une même base B .

1. Somme : la matrice de $f + g$ est $A + B$.
2. Composée : la matrice de $g \circ f$ est le produit $B \times A$. **Attention à l'ordre** : l'application écrite à droite (f) agit en premier, sa matrice est donc à droite dans le produit.
3. Réciproque : f est un automorphisme (bijectif) si et seulement si $\det(A) \neq 0$; la matrice de f^{-1} est alors A^{-1} .
4. Contrôle : pour une composée, vérifier que $A \times B \neq B \times A$ en général ; pour une réciproque, vérifier $A \times A^{-1} = I_2$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Composée et automorphisme réciproque

Dans une base $B = (\vec{i}, \vec{j})$, les applications linéaires f et g ont pour matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (\text{matrice de } f) \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{matrice de } g).$$

1. Déterminer la matrice de $g \circ f$ dans B .
2. Montrer que f est un automorphisme et déterminer la matrice de f^{-1} .
3. Soit $\vec{u}$ de coordonnées $(1; 1)$. Calculer les coordonnées de $(g \circ f)(\vec{u})$ de deux manières différentes.

SOLUTION

1. La matrice de $g \circ f$ est $B \times A$ (car f agit en premier) :

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + (-1) \times 0 & 2 \times 2 + (-1) \times 3 \\ 1 \times 1 + 1 \times 0 & 1 \times 2 + 1 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

2. $\det(A) = 1 \times 3 - 2 \times 0 = 3 \neq 0$, donc A est inversible et f est un **automorphisme** du plan. La matrice de f^{-1} est :

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Vérification : } AA^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = I_2 \equiv.$$

3. Première manière : avec la matrice de $g \circ f$:

$$BA \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Deuxième manière : en appliquant successivement f puis g :

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad B \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Les deux méthodes donnent le même résultat, ce qui conforte le calcul. Conclusion :

$$\text{Mat}(g \circ f) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \text{Mat}(f^{-1}) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ et } (g \circ f)(\vec{u}) \text{ a pour coordonnées } (3; 6).$$

9.6 Applications géométriques et synthèse

À RETENIR

Matrices des transformations usuelles (base orthonormée)

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, les transformations planes suivantes sont des applications linéaires dont les matrices sont :

Transformation	Matrice
Symétrie orthogonale d'axe (Ox)	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
Symétrie orthogonale d'axe (Oy)	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
Symétrie centrale de centre O	$-I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
Homothétie de centre O , rapport k	$kI_2 = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$
Rotation de centre O , angle θ	$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

Composée : la matrice de la composée de deux transformations est le produit de leurs matrices (dans l'ordre inverse de l'application). Une **similitude** (composée d'une rotation et d'une homothétie de même centre) a pour matrice $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

MÉTHODE Matrices et transformations usuelles

Dans la base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$, reconnaître et utiliser les matrices des transformations de référence :

1. Symétrie orthogonale d'axe des abscisses : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$; d'axe des ordonnées : $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
2. Symétrie centrale de centre O : $-I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.
3. Homothétie de centre O et de rapport k : $kI_2 = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$.
4. Rotation de centre O et d'angle θ : $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.
5. Pour trouver l'image d'un point $M(x; y)$, calculer le produit de la matrice par $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$; pour composer deux transformations, multiplier leurs matrices dans le bon ordre.

EXERCICE RÉSOLU 16 Rotation et homothétie

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère la rotation r de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et l'homothétie h de centre O et de rapport 2.

1. Écrire les matrices R et H de r et h dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
2. Déterminer la matrice de $t = h \circ r$ et caractériser t .
3. Déterminer les coordonnées de l'image par t du point $A(3; -1)$.

SOLUTION

1. Pour la rotation d'angle $\theta = \frac{\pi}{2}$: $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ et $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, donc

$$R = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{2} & -\sin \frac{\pi}{2} \\ \sin \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad H = 2I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. La matrice de $t = h \circ r$ est $H \times R$:

$$HR = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

On reconnaît $HR = 2R$: c'est la matrice d'une **similitude** (composée d'une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ et d'une homothétie de rapport 2).

3. Image de $A(3; -1)$:

$$HR \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \times 3 + (-2) \times (-1) \\ 2 \times 3 + 0 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Conclusion : t est la similitude de centre O , de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et l'image de A est le point $A'(2; 6)$.

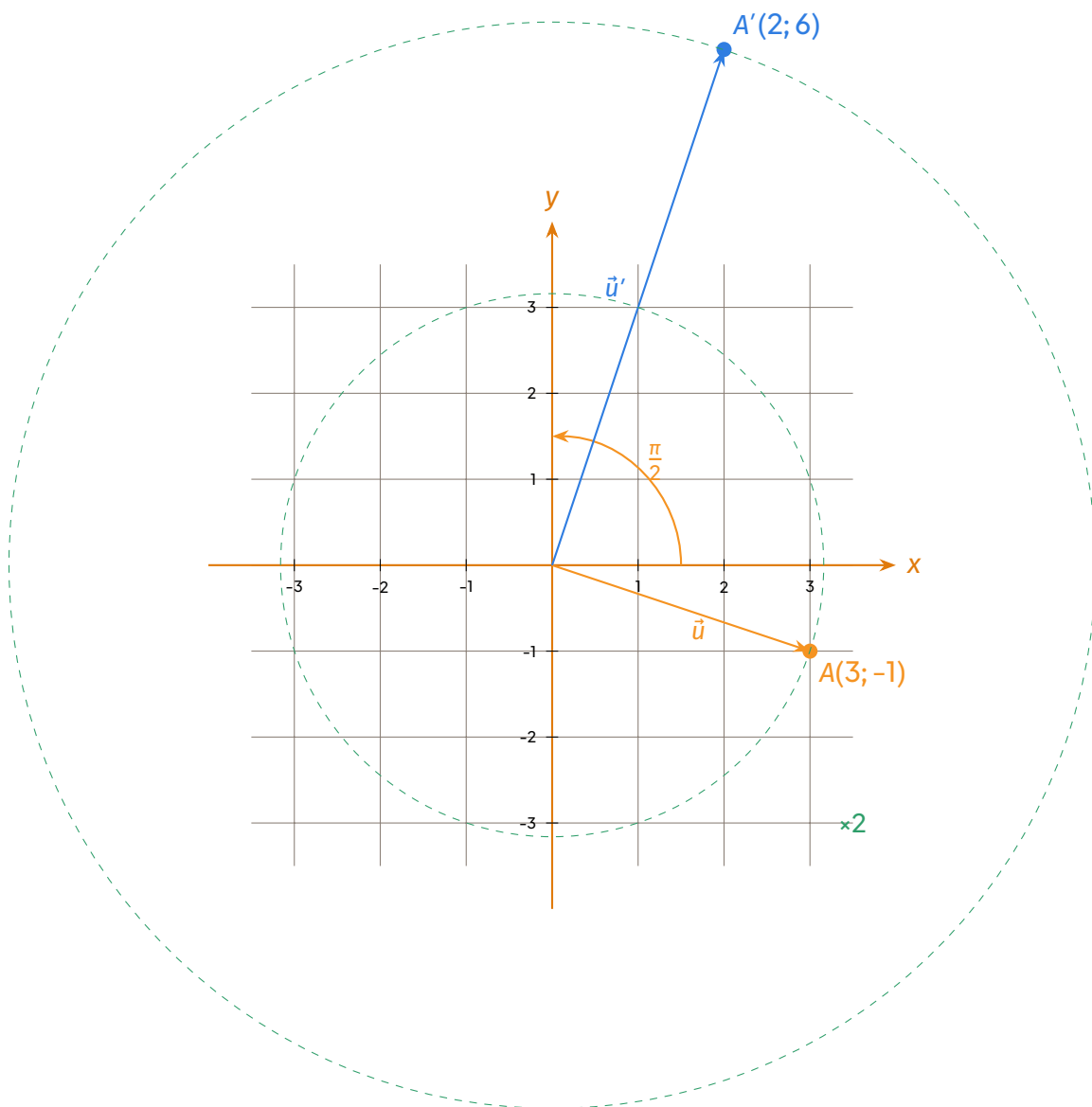


Illustration de la similitude $t = h \circ r$: rotation de $\pi/2$ puis homothétie de rapport 2.

À RETENIR Synthèse des formules clés — M20

- Opérations : $A + B$ (coeff. par coeff.), kA , AB (ligne $\times$ colonne). Non-commutativité : $AB \neq BA$.
- Déterminant : $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.
- Inverse : si $\det \neq 0$, $A^{-1} = \frac{1}{\det} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Vérifier $AA^{-1} = I_2$.
- Système $AX = B$: si $\det(A) \neq 0$, solution unique $X = A^{-1}B$.
- Matrice de f lin. : colonnes = coordonnées de $f(\vec{i})$, $f(\vec{j})$. Image : $M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.
- Composée : $\text{Mat}(g \circ f) = \text{Mat}(g) \times \text{Mat}(f)$.
- Automorphisme : f bijectif $\iff \det \neq 0$; $\text{Mat}(f^{-1}) = (\text{Mat}(f))^{-1}$.
- Géométrie (base orthonormée) : Rotation $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, Homothétie kI_2 , Symétries $\pm I_2$ ou $\text{diag}(\pm 1, \pm 1)$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Croire que $AB = BA$. Le produit matriciel n'est pas commutatif : calculer AB quand on demande BA est une erreur éliminatoire. De même, la matrice de $g \circ f$ est $B \times A$, pas $A \times B$: l'application de droite agit en premier.
2. Calculer A^{-1} sans vérifier que $\det(A) \neq 0$. La condition d'inversibilité doit être écrite explicitement : « $\det(A) = \dots \neq 0$, donc A est inversible ». Sans cette phrase, la justification est incomplète et coûte des points.
3. Se tromper dans la formule de l'inverse. On échange a et d , on change les signes de b et c uniquement, et on n'oublie pas le facteur $\frac{1}{\det(A)}$ devant toute la matrice. Une vérification $AA^{-1} = I_2$ permet de détecter l'erreur.
4. Ranger les images en lignes au lieu de colonnes. Dans la matrice d'une application linéaire, les coordonnées de $f(\vec{i})$ forment la première colonne, celles de $f(\vec{j})$ la deuxième colonne. Transposer la matrice fausse tous les calculs d'images.
5. Mal écrire la forme matricielle d'un système. Dans $AX = B$, la colonne $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ impose l'ordre : la première colonne de A contient les coefficients de x , la deuxième ceux de y , en respectant les signes. Conclure sans vérifier la solution dans les équations de dé-

part est aussi une rédaction incomplète.

9.7 Exercices d'entraînement

EXERCICE 7 Exercice 1 : Algèbre matricielle

Soient les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer, dans l'ordre, les matrices suivantes (si elles ont un sens) : $A + B$, $2A - B$, AB , BA , A^2 , $A(BC)$, $(AB)C$. Vérifier l'associativité du produit sur cet exemple.

EXERCICE 8 Exercice 2 : Inversibilité et système

On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} k & 2 \\ 3 & k \end{pmatrix}$ où k est un réel.

1. Calculer $\det(M)$ en fonction de k .
2. Déterminer les valeurs de k pour lesquelles M est inversible.
3. Pour $k = 4$, calculer M^{-1} et résoudre le système $MX = \begin{pmatrix} 10 \\ 11 \end{pmatrix}$.

EXERCICE 9 Exercice 3 : Application linéaire et géométrie

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère l'application linéaire f de matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que f est une similitude. Préciser son rapport et son angle.
2. Déterminer l'image par f du point $M(1; 2)$.
3. Calculer A^2 et interpréter géométriquement la transformation $f \circ f$.

EXERCICE 10 Exercice 4 : Problème concret — Téléphonie mobile

Deux forfaits MTN sont proposés. Forfait Go : un abonnement mensuel fixe + un prix par Go de data consommé. Forfait Illimité : un abonnement mensuel plus élevé, data illi-

mité. Un client consomme 2 Go le premier mois et paie 3500 FCFA. Le mois suivant, il consomme 5 Go et paie 5000 FCFA.

1. Modéliser par un système linéaire pour trouver l'abonnement fixe et le prix du Go.
2. Résoudre par la méthode de la matrice inverse.
3. À partir de quelle consommation le forfait Illimité (abonnement 8000 FCFA) devient-il plus avantageux ?

9.8 Corrigés des exercices d'entraînement

CORRIGÉ Exercice 1

$$\begin{aligned}
 A + B &= \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, & 2A - B &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}, \\
 AB &= \begin{pmatrix} 1 \times 0 + 2 \times 2 & 1 \times 1 + 2 \times (-1) \\ -1 \times 0 + 3 \times 2 & -1 \times 1 + 3 \times (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 6 & -4 \end{pmatrix}, \\
 BA &= \begin{pmatrix} 0 \times 1 + 1 \times (-1) & 0 \times 2 + 1 \times 3 \\ 2 \times 1 + (-1) \times (-1) & 2 \times 2 + (-1) \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \\
 A^2 &= \begin{pmatrix} -1 & 8 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}, \\
 BC &= \begin{pmatrix} 0 \times 2 + 1 \times 1 & 0 \times 0 + 1 \times 1 \\ 2 \times 2 + (-1) \times 1 & 2 \times 0 + (-1) \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \\
 A(BC) &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 8 & -4 \end{pmatrix}, \\
 (AB)C &= \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 8 & -4 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

On a bien $A(BC) = (AB)C$: associativité vérifiée. Noter que $AB \neq BA$.

CORRIGÉ Exercice 2

$$1. \det(M) = k \times k - 2 \times 3 = k^2 - 6.$$

$$2. M \text{ inversible} \iff \det(M) \neq 0 \iff k^2 - 6 \neq 0 \iff k \neq \sqrt{6} \text{ et } k \neq -\sqrt{6}.$$

$$3. \text{ Pour } k = 4 : M = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \det(M) = 16 - 6 = 10 \neq 0. M^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,4 & -0,2 \\ -0,3 & 0,4 \end{pmatrix}.$$

$$X = M^{-1} \begin{pmatrix} 10 \\ 11 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 40 - 22 \\ -30 + 44 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 18 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,8 \\ 1,4 \end{pmatrix}. \text{ Solution : } x = 1,8, y = 1,4.$$

CORRIGÉ Exercice 3

$$1. A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ La matrice } \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ est la rotation d'angle } \frac{\pi}{2}. \text{ Donc } f \text{ est la similitude de centre } O, \text{ de rapport } 2 \text{ et d'angle } \frac{\pi}{2}.$$

$$2. \text{ Image de } M(1; 2) : A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix}. \text{ Donc } M'(-4; 2).$$

$$3. A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = -4I_2. f \circ f \text{ est l'homothétie de centre } O \text{ et de rapport } -4 \text{ (ou rotation de } \pi \text{ composée avec homothétie de rapport } 4).$$

CORRIGÉ Exercice 4

$$1. \text{ Soit } a \text{ l'abonnement fixe (en FCFA) et } p \text{ le prix du Go. } \begin{cases} a + 2p = 3500 \\ a + 5p = 5000 \end{cases}.$$

$$2. \text{ Forme matricielle : } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3500 \\ 5000 \end{pmatrix}, \det = 5 - 2 = 3 \neq 0. A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. X = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3500 \\ 5000 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 17500 - 10000 \\ -3500 + 5000 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 7500 \\ 1500 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2500 \\ 500 \end{pmatrix}. \text{ Abonnement} = 2500 \text{ FCFA, Prix du Go} = 500 \text{ FCFA. Vérification : } 2500 + 2 \times 500 = 3500, 2500 + 5 \times 500 = 5000.$$

$$3. \text{ Forfait Go : } C_1(x) = 2500 + 500x. \text{ Forfait Illimité : } C_2 = 8000. C_1(x) \geq C_2 \iff 2500 + 500x \geq 8000 \iff 500x \geq 5500 \iff x \geq 11. \text{ À partir de 11 Go consommés, le forfait Illimité est plus avantageux.}$$

10 EXERCICES**10.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 11 QCM : opérations sur les matrices**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. On considère les matrices $A =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. La somme $A + B$ est égale à :

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

2. Le produit AB est égal à :

(a) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

3. Le déterminant de A vaut :

(a) 10

(b) -2

(c) 2

4. L'inverse de B est :

(a) B elle-même

(b) $-B$

(c) B n'est pas inversible

EXERCICE 12 Vrai ou faux, avec justification

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant soigneusement (une démonstration courte ou un contre-exemple est attendu).

1. « Si A et B sont deux matrices carrées d'ordre 2 telles que $AB = I_2$, alors $BA = I_2$. »
2. « Si $\det(A) = 0$, alors A est la matrice nulle. »
3. « Pour toutes matrices A et B d'ordre 2, on a $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$. »
4. « Toute application linéaire du plan dont la matrice dans la base canonique a un déterminant non nul est un automorphisme. »

EXERCICE 13 Définitions et réflexes de cours

1. Donner la définition du déterminant d'une matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.
2. À quelle condition une matrice carrée d'ordre 2 est-elle inversible? Donner alors la formule de son inverse.
3. Rappeler comment on construit la matrice d'une application linéaire f du plan dans une base $(\vec{i}, \vec{j})$ à partir des images $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$.
4. Soient f et g deux applications linéaires du plan de matrices respectives M et N dans une même base. Quelle est la matrice de $g \circ f$ dans cette base?

EXERCICE 14 Calculs directs

On donne $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $A + B$, $2A - 3B$, AB et BA . Que constate-t-on pour les deux derniers résultats?
2. Calculer $\det(A)$ et $\det(B)$. Ces matrices sont-elles inversibles?
3. Calculer $\det(AB)$ et vérifier que $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 15 Inverse et système linéaire

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer A^2 , puis $\det(A)$.
2. Justifier que A est inversible et déterminer A^{-1} .
3. En déduire la résolution du système $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$ à l'aide de la matrice inverse.

EXERCICE 16 Matrice d'une application linéaire

Le plan est muni de la base canonique $(\vec{i}, \vec{j})$. Soit f l'application linéaire du plan définie par $f(\vec{i}) = 2\vec{i} - \vec{j}$ et $f(\vec{j}) = \vec{i} + 3\vec{j}$.

1. Déterminer la matrice M de f dans la base canonique.
2. Calculer les coordonnées de l'image par f du vecteur $\vec{u}(4; -2)$.
3. f est-elle un automorphisme du plan? Justifier.
4. Si oui, déterminer la matrice de l'application réciproque f^{-1} .

EXERCICE 17 Somme et composée d'applications linéaires

Soient f et g deux applications linéaires du plan dont les matrices dans la base canonique

sont $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer la matrice de $f + g$.
2. Déterminer la matrice de $g \circ f$, puis celle de $f \circ g$. Comparer.
3. Calculer les coordonnées de l'image du vecteur $\vec{u}(3; -1)$ par $g \circ f$.
4. Montrer que f est un automorphisme et déterminer la matrice de f^{-1} .

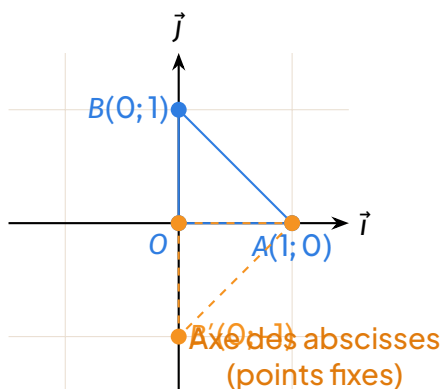
EXERCICE 18 Une transformation géométrique

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère la transformation s du plan

qui, à tout point $M(x; y)$, associe le point $M'(x'; y')$ tel que $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

1. Déterminer l'ensemble des points fixes de s (points tels que $M' = M$).

- Déterminer les images des points $O(0; 0)$, $A(1; 0)$ et $B(0; 1)$.
- Calculer l'aire du triangle OAB , puis celle de son image. Que constate-t-on ?
- Quelle est la nature géométrique de la transformation s ?



Symétrie axiale par rapport à l'axe des abscisses : O et A sont fixes, B va en B' .

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 19 Type Bac : matrice, inverse et système

Partie A. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- Calculer $\det(A)$ et en déduire que A est inversible.
- Déterminer A^{-1} .
- Calculer A^2 et vérifier que $A^2 = 4A - I_2$, où I_2 désigne la matrice unité d'ordre 2.
- En déduire une expression de A^{-1} en fonction de A et I_2 , et retrouver le résultat de la question 2.

Partie B. Un commerçant du marché Mokolo à Yaoundé vend deux lots de produits. Le premier lot contient 3 sacs de riz et 2 bidons d'huile pour un total de 74000 F ; le deuxième lot contient 1 sac de riz et 1 bidon d'huile pour un total de 27000 F. On note x le prix d'un sac de riz et y celui d'un bidon d'huile, en milliers de francs.

- Traduire la situation par un système de deux équations à deux inconnues, puis par une écriture matricielle $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 74 \\ 27 \end{pmatrix}$.
- À l'aide de A^{-1} , déterminer le prix d'un sac de riz et celui d'un bidon d'huile.

EXERCICE 20 Type Bac : applications linéaires et composition

Le plan est muni de la base canonique $(\vec{i}, \vec{j})$. On considère les applications linéaires f et g du plan définies par :

$$f(x\vec{i} + y\vec{j}) = (x + y)\vec{i} + (x - y)\vec{j} \quad \text{et} \quad g(x\vec{i} + y\vec{j}) = (2x)\vec{i} + (x + y)\vec{j}.$$

1. Déterminer les matrices M et N de f et g dans la base canonique.
2. Montrer que f est un automorphisme du plan et déterminer la matrice de f^{-1} .
3. Déterminer la matrice P de $g \circ f$ dans la base canonique.
4. Soit $\vec{u}$ le vecteur de coordonnées $(1; 3)$. Calculer les coordonnées de $g \circ f(\vec{u})$ de deux manières différentes.
5. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{v}$ tel que $f(\vec{v}) = 5\vec{i} + \vec{j}$.
6. L'application g est-elle un automorphisme? Justifier.

EXERCICE 21 Problème type Bac : la coopérative agricole

Une coopérative de la région de l'Ouest transforme chaque mois sa production. On note m_n et c_n les quantités (en tonnes) de maïs et de manioc disponibles au début du mois numéro n . Chaque mois, la coopérative vend une partie de son stock et en reçoit de nouvelles quantités, de sorte que les quantités au début du mois suivant sont données par :

$$\begin{pmatrix} m_{n+1} \\ c_{n+1} \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} m_n \\ c_n \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Au début du premier mois, la coopérative dispose de $m_1 = 10$ tonnes de maïs et $c_1 = 4$ tonnes de manioc.

1. Calculer les quantités de maïs et de manioc au début du deuxième mois.
2. Calculer T^2 , puis en déduire les quantités prévisibles au début du troisième mois.
3. Calculer $\det(T)$ et justifier que T est inversible. Déterminer T^{-1} .
4. À la fin d'un certain mois, le bilan indique 46 tonnes de maïs et 38 tonnes de manioc. À l'aide de T^{-1} , retrouver les quantités dont disposait la coopérative au début de ce mois.
5. Un agronome affirme : « Si l'on applique deux fois de suite la transformation, la matrice globale est $2T$. » A-t-il raison? Justifier à l'aide de la question 2.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : opérations sur les matrices

1. On additionne coefficient par coefficient :

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+0 & 2+1 \\ 3+1 & 4+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

Réponse a.

2. Produit lignes par colonnes :

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \times 0 + 2 \times 1 & 1 \times 1 + 2 \times 0 \\ 3 \times 0 + 4 \times 1 & 3 \times 1 + 4 \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Réponse a.

3. $\det(A) = 1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$. Réponse b.

4. On calcule $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+1 & 0+0 \\ 0+0 & 1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$. Donc $B \times B = I_2$, ce qui prouve que B est inversible et que $B^{-1} = B$. Réponse a.

Points de vigilance : le produit matriciel se fait lignes de la première matrice contre colonnes de la seconde, et non coefficient par coefficient. Pour le déterminant, attention au signe : $\det(A) = ad - bc$, et non $ad + bc$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

- Vrai. Pour les matrices carrées d'ordre 2, si $AB = I_2$, alors A est inversible et $B = A^{-1}$; on a alors aussi $BA = I_2$. Justification par les déterminants : $\det(AB) = \det(A) \det(B) = \det(I_2) = 1$, donc $\det(A) \neq 0$ et A est inversible ; en multipliant l'égalité $AB = I_2$ à gauche par A^{-1} on obtient $B = A^{-1}$, puis en multipliant à gauche par A : $BA = AA^{-1} = I_2$.
- Faux. Contre-exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas la matrice nulle, pourtant $\det(A) = 1 \times 1 - 1 \times 1 = 0$. La nullité du déterminant signifie seulement que A n'est pas inversible.
- Faux. En développant : $(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$. Or le produit matriciel n'est pas commutatif : en général $BA \neq AB$, donc $AB + BA \neq 2AB$. Contre-exemple avec $A =$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, donc $AB \neq BA$ et l'identité remarquable usuelle ne s'applique pas.

4. Vrai. Une application linéaire du plan est un automorphisme si et seulement si sa matrice dans une base est inversible, c'est-à-dire si et seulement si son déterminant est non nul. Comme le déterminant est non nul par hypothèse, la matrice est inversible et f est bijective : c'est un automorphisme du plan.

Points de vigilance : pour infirmer une affirmation, un seul contre-exemple suffit, mais il faut le vérifier explicitement. Ne jamais utiliser les identités remarquables sans vérifier la commutativité.

CORRIGÉ

Exercice 3 — Définitions et réflexes de cours

1. Le **déterminant** de $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est le réel

$$\det(M) = ad - bc.$$

2. Une matrice carrée M d'ordre 2 est **inversible** si et seulement si $\det(M) \neq 0$. Dans ce cas :

$$M^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

3. La matrice de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ est la matrice dont la première colonne est formée des coordonnées de $f(\vec{i})$ et la deuxième colonne des coordonnées de $f(\vec{j})$ dans cette base : si $f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j}$ et $f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j}$, alors $\text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

4. La matrice d'une composée est le produit des matrices dans le même ordre :

$$\text{Mat}(g \circ f) = N \times M.$$

Points de vigilance : les images des vecteurs de base se rangent en colonnes, pas en lignes. Dans $g \circ f$, c'est f qui agit en premier, mais la matrice est NM (attention à l'ordre du produit).

CORRIGÉ

Exercice 4 — Calculs directs

1. Somme et combinaison linéaire, coefficient par coefficient :

$$A + B = \begin{pmatrix} 3-2 & -1+4 \\ 2+1 & 1+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$2A - 3B = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -6 & 12 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & -14 \\ 1 & -7 \end{pmatrix}.$$

Produits lignes par colonnes :

$$AB = \begin{pmatrix} 3 \times (-2) + (-1) \times 1 & 3 \times 4 + (-1) \times 3 \\ 2 \times (-2) + 1 \times 1 & 2 \times 4 + 1 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 9 \\ -3 & 11 \end{pmatrix}.$$

$$BA = \begin{pmatrix} (-2) \times 3 + 4 \times 2 & (-2) \times (-1) + 4 \times 1 \\ 1 \times 3 + 3 \times 2 & 1 \times (-1) + 3 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}.$$

Constat : $AB \neq BA$: le produit matriciel n'est pas commutatif en général.

2. $\det(A) = 3 \times 1 - (-1) \times 2 = 3 + 2 = 5 \neq 0$: A est inversible. $\det(B) = (-2) \times 3 - 4 \times 1 = -6 - 4 = -10 \neq 0$: B est inversible.

3. $\det(AB) = (-7) \times 11 - 9 \times (-3) = -77 + 27 = -50$. Vérification :

$$\det(A) \times \det(B) = 5 \times (-10) = -50 = \det(AB).$$

La propriété $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ est bien vérifiée.

CORRIGÉ Exercice 5 — Inverse et système linéaire

1. Produit lignes par colonnes :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+1 & 2+2 \\ 2+2 & 1+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = 2 \times 2 - 1 \times 1 = 4 - 1 = 3.$$

2. Comme $\det(A) = 3 \neq 0$, A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Vérification : } AA^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 4-1 & -2+2 \\ 2-2 & -1+4 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = I_2.$$

3. Le système s'écrit matriciellement $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}$. Comme A est inversible :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 14 - 8 \\ -7 + 16 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $2 \times 2 + 3 = 7$ et $2 + 2 \times 3 = 8$. L'unique solution est $(x; y) = (2; 3)$.

Points de vigilance : citer la condition $\det(A) \neq 0$ avant d'écrire A^{-1} ; la solution du système $AX = B$ est $X = A^{-1}B$ (multiplication à gauche, dans cet ordre).

CORRIGÉ Exercice 6 — Matrice d'une application linéaire

1. Les images des vecteurs de base se rangent en colonnes : $f(\vec{i}) = 2\vec{i} - \vec{j}$ donne la première colonne $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $f(\vec{j}) = \vec{i} + 3\vec{j}$ la deuxième $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. D'où

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

2. Les coordonnées de $f(\vec{u})$ s'obtiennent par produit matriciel :

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 - 2 \\ -4 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -10 \end{pmatrix}.$$

Donc $f(\vec{u})$ a pour coordonnées $(6; -10)$.

3. $\det(M) = 2 \times 3 - 1 \times (-1) = 6 + 1 = 7 \neq 0$: la matrice M est inversible, donc f est un **auto-morphisme** du plan.

4. La matrice de f^{-1} est l'inverse de M :

$$M^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Points de vigilance : ne pas inverser lignes et colonnes lors de la construction de M ; justifier le caractère bijectif par le déterminant non nul.

CORRIGÉ Exercice 7 — Somme et composée d'applications linéaires

1. La matrice d'une somme est la somme des matrices :

$$\text{Mat}(f + g) = M + N = \begin{pmatrix} 1+2 & 2+0 \\ 0+1 & 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. La matrice de $g \circ f$ est NM :

$$NM = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+0 & 4+0 \\ 1+0 & 2-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Celle de $f \circ g$ est MN :

$$MN = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+2 & 0-2 \\ 0+1 & 0-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Comparaison : $NM \neq MN$, donc $g \circ f \neq f \circ g$: la composition des applications linéaires n'est pas commutative en général.

3. On applique le produit matriciel avec la matrice de $g \circ f$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-4 \\ 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Donc $g \circ f(\vec{u})$ a pour coordonnées $(2; 2)$. Vérification directe : $f(\vec{u})$ a pour coordonnées $(3-2; -1) = (1; -1)$, puis g envoie $(1; -1)$ sur $(2 \times 1; 1 - (-1)) = (2; 2)$.

4. $\det(M) = 1 \times 1 - 2 \times 0 = 1 \neq 0$, donc M est inversible et f est un automorphisme. La matrice de f^{-1} est

$$M^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

CORRIGÉ Exercice 8 — Une transformation géométrique

1. $M(x; y)$ est fixe si et seulement si $x' = x$ et $y' = y$, c'est-à-dire

$$\begin{cases} x = x \\ -y = y \end{cases} \iff y = 0.$$

L'ensemble des points fixes de s est donc l'axe des abscisses $(O; \vec{i})$.

2. Par produit matriciel :

$$s(O) = (0; 0) = O, \quad s(A) = (1; 0) = A, \quad s(B) = (0; -1) = B'.$$

3. Le triangle OAB est rectangle en O avec $OA = 1$ et $OB = 1$, donc

$$A(OAB) = \frac{OA \times OB}{2} = \frac{1}{2}.$$

Son image $OA'B'$ avec $A' = A(1; 0)$ et $B'(0; -1)$ est aussi rectangle en O avec $OA' = 1$ et $OB' = 1$, donc $A(OA'B') = \frac{1}{2}$. Constat : la transformation s conserve les aires (on remarque que la valeur absolue du déterminant de sa matrice vaut $|-1| = 1$).

4. s fixe tous les points de l'axe des abscisses et envoie tout point sur son symétrique par rapport à cet axe : s est la **symétrie axiale** (réflexion) d'axe $(O; \vec{i})$.

Points de vigilance : un point fixe vérifie $M' = M$, ce qui donne un système à résoudre ; ne pas conclure « s est l'identité » parce que O et A sont fixes : B ne l'est pas.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : matrice, inverse et système

Partie A.

1. $\det(A) = 3 \times 1 - 2 \times 1 = 3 - 2 = 1 \neq 0$, donc A est inversible.

$$2. A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. On calcule :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9+2 & 6+2 \\ 3+1 & 2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

D'autre part :

$$4A - I_2 = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = A^2.$$

La relation $A^2 = 4A - I_2$ est bien vérifiée.

4. De $A^2 = 4A - I_2$, on tire $I_2 = 4A - A^2 = A(4I_2 - A)$. Ainsi $A \times (4I_2 - A) = I_2$, ce qui prouve que A est inversible et que

$$A^{-1} = 4I_2 - A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

On retrouve bien le résultat de la question 2.

Partie B.

1. Le premier lot donne $3x + 2y = 74$ et le deuxième $x + y = 27$ (en milliers de francs). D'où le système

$$\begin{cases} 3x + 2y = 74 \\ x + y = 27 \end{cases} \iff \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 74 \\ 27 \end{pmatrix}.$$

2. Comme A est inversible :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 74 \\ 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 74 \\ 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 74 - 54 \\ -74 + 81 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $3 \times 20 + 2 \times 7 = 60 + 14 = 74$ et $20 + 7 = 27$. Le sac de riz coûte 20000 F et le bidon d'huile 7000 F.

Barème indicatif (sur 5 pts) : déterminant + conclusion (0,5) ; A^{-1} (0,5) ; A^2 et vérification (1) ; expression $A^{-1} = 4I_2 - A$ (1) ; système et écriture matricielle (1) ; résolution et interprétation en francs (1).

Points de vigilance : dans la question A.4, il faut factoriser $4A - A^2 = A(4I_2 - A)$ et non diviser par A (une matrice ne se divise pas) ; penser à convertir les milliers de francs en francs dans la réponse finale ; vérifier la solution en la substituant dans le système.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : applications linéaires et composition

1. On lit les images des vecteurs de base. Pour $f : f(\vec{i}) = \vec{i} + \vec{j}$ et $f(\vec{j}) = \vec{i} - \vec{j}$, rangés en colonnes :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour $g : g(\vec{i}) = 2\vec{i} + \vec{j}$ et $g(\vec{j}) = \vec{j}$, d'où

$$N = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. $\det(M) = 1 \times (-1) - 1 \times 1 = -2 \neq 0$: M est inversible, donc f est un automorphisme du plan. La matrice de f^{-1} est

$$M^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

3. La matrice de $g \circ f$ est $P = NM$:

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+0 & 2+0 \\ 1+1 & 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. Première méthode (par le produit matriciel) :

$$P \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+6 \\ 2+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Deuxième méthode (en composant les expressions) : $f(\vec{u}) = (1+3)\vec{i} + (1-3)\vec{j} = 4\vec{i} - 2\vec{j}$, puis

$$g(4\vec{i} - 2\vec{j}) = (2 \times 4)\vec{i} + (4 - 2)\vec{j} = 8\vec{i} + 2\vec{j}.$$

Les deux méthodes donnent les mêmes coordonnées : $g \circ f(\vec{u})$ a pour coordonnées $(8; 2)$.

5. On cherche $\vec{v}(x; y)$ tel que $f(\vec{v}) = 5\vec{i} + \vec{j}$. Comme f est bijective :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = M^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5+1}{2} \\ \frac{5-1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $f(3\vec{i} + 2\vec{j}) = (3+2)\vec{i} + (3-2)\vec{j} = 5\vec{i} + \vec{j}$. Donc $\vec{v}$ a pour coordonnées $(3; 2)$.

6. $\det(N) = 2 \times 1 - 0 \times 1 = 2 \neq 0$: la matrice N est inversible, donc oui, g est un automorphisme du plan.

Barème indicatif (sur 6 pts) : matrices M et N (1) ; déterminant, conclusion et $M^{-1}(1, 5)$; matrice P (1) ; double calcul de l'image (1) ; vecteur $\vec{v}$ via M^{-1} (1) ; étude de g (0,5).

Points de vigilance : la matrice de $g \circ f$ est NM et non MN ; pour la question 5, utiliser f^{-1} est plus rapide et plus sûr que résoudre un système, à condition d'avoir justifié que f est bijective ; conclure sur la bijectivité uniquement après avoir calculé le déterminant.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Problème type Bac : la coopérative agricole

1. On applique la relation de récurrence avec $m_1 = 10$ et $c_1 = 4$:

$$\begin{pmatrix} m_2 \\ c_2 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} 10 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 + 4 \\ 10 + 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 18 \end{pmatrix}.$$

Au début du deuxième mois : 24 tonnes de maïs et 18 tonnes de manioc.

2. On calcule :

$$T^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+1 & 2+2 \\ 2+2 & 1+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Appliquer deux fois la transformation revient à multiplier par T^2 :

$$\begin{pmatrix} m_3 \\ c_3 \end{pmatrix} = T^2 \begin{pmatrix} 10 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 + 16 \\ 40 + 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 66 \\ 56 \end{pmatrix}.$$

Au début du troisième mois : 66 tonnes de maïs et 56 tonnes de manioc. Vérification

par récurrence directe : $T \begin{pmatrix} 24 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 48 + 18 \\ 24 + 36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 66 \\ 56 \end{pmatrix}.$

3. $\det(T) = 2 \times 2 - 1 \times 1 = 3 \neq 0$, donc T est inversible et

$$T^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

4. Si les quantités en fin de mois sont $\begin{pmatrix} 46 \\ 38 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} m \\ c \end{pmatrix}$, alors les quantités en début de mois sont

$$\begin{pmatrix} m \\ c \end{pmatrix} = T^{-1} \begin{pmatrix} 46 \\ 38 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 46 \\ 38 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 92 - 38 \\ -46 + 76 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 54 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

La coopérative disposait au début de ce mois de 18 tonnes de maïs et 10 tonnes de manioc. Vérification : $T \begin{pmatrix} 18 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 + 10 \\ 18 + 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 46 \\ 38 \end{pmatrix}$.

5. L'agronome a tort. Appliquer deux fois la transformation correspond à la composée, dont la matrice est le produit T^2 , et non le double $2T$. Or

$$T^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{alors que} \quad 2T = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Comme $T^2 \neq 2T$, l'affirmation est fausse. (Multiplier par 2 reviendrait à doubler chaque coefficient, ce qui ne correspond à aucune composition.)

Barème indicatif (sur 5 pts) : calcul du mois 2 (0,5) ; T^2 et mois 3 (1,5) ; déterminant et T^{-1} (1) ; remontée par T^{-1} (1) ; discussion et justification (1).

Points de vigilance : bien distinguer T^2 (composer deux fois) et $2T$ (doubler la matrice) ; pour « remonter le temps », c'est T^{-1} qu'il faut appliquer, après avoir justifié l'inversibilité par $\det(T) \neq 0$; toujours vérifier les quantités obtenues en réappliquant T .

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six compétences clés autour des matrices 2×2 .

13 MATRICES 2×2 : DÉFINITION ET OPÉRATIONS

13.1 Définition et notations

DÉFINITION Matrice carrée d'ordre 2

Une **matrice carrée d'ordre 2** est un tableau carré à 2 lignes et 2 colonnes à coefficients dans $\mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq 2 \\ 1 \leq j \leq 2}}$$

où a_{ij} désigne le coefficient de la ligne i et de la colonne j . L'ensemble de ces matrices est noté $M_2(\mathbb{R})$.

EXEMPLE Exemples de matrices

- Matrice nulle : $O_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- Matrice identité : $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- Matrice diagonale : $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.
- Matrice quelconque : $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$.

13.2 Addition et multiplication par un scalaire**PROPRIÉTÉ** Opérations externes

Soient $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ et $k \in \mathbb{R}$.

- Somme : $A + B = \begin{pmatrix} a + a' & b + b' \\ c + c' & d + d' \end{pmatrix}$.
- Produit par un scalaire : $kA = \begin{pmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{pmatrix}$.

$(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un **espace vectoriel** de dimension 4 sur $\mathbb{R}$.

13.3 Produit de deux matrices

DÉFINITION Produit matriciel

Le produit AB est défini par :

$$AB = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}$$

Le coefficient de la ligne i , colonne j s'obtient par produit scalaire de la ligne i de A et de la colonne j de B .

ATTENTION Pièges classiques sur le produit

- Non-commutativité : en général $AB \neq BA$. L'ordre est crucial.
- Produit nul : $AB = O_2$ n'implique pas $A = O_2$ ou $B = O_2$ (diviseurs de zéro).
- Dimension : le produit n'est défini que si le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B (ici toujours vrai pour des 2×2).

EXERCICE RÉSOLU 17 Calcul de produits

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer AB et BA .

SOLUTION

$AB = \begin{pmatrix} 1 \times 0 + 2 \times (-1) & 1 \times 1 + 2 \times 2 \\ 3 \times 0 + 4 \times (-1) & 3 \times 1 + 4 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -4 & 11 \end{pmatrix}$. $BA = \begin{pmatrix} 0 \times 1 + 1 \times 3 & 0 \times 2 + 1 \times 4 \\ -1 \times 1 + 2 \times 3 & -1 \times 2 + 2 \times 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$. On voit bien que $AB \neq BA$.

14 DÉTERMINANT ET INVERSE D'UNE MATRICE 2×2

14.1 Déterminant

DÉFINITION Déterminant

Le **déterminant** de $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est le réel :

$$\det A = |A| = ad - bc.$$

PROPRIÉTÉ Propriétés du déterminant

- $\det(AB) = \det A \times \det B$.
- $\det(kA) = k^2 \det A$ (car k multiplie les 2 lignes).
- $\det A = 0 \iff$ les lignes (ou colonnes) sont proportionnelles $\iff$ les vecteurs colonnes sont colinéaires.
- Interprétation géométrique : $|\det A|$ est l'aire du parallélogramme engendré par les vecteurs colonnes de A dans une base orthonormée.

14.2 Matrice inverse

PROPRIÉTÉ Inversibilité

Une matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$ est **inversible** (ou **régulière**) si et seulement si $\det A \neq 0$. L'inverse A^{-1} est l'unique matrice telle que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_2$.

PROPRIÉTÉ Formule de l'inverse

Si $\det A = ad - bc \neq 0$, alors :

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Méthode mnémotechnique : on échange a et d , on change les signes de b et c , on divise par $\det A$.

EXEMPLE Calcul d'inverse

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \det A = 2 \times 4 - 1 \times 3 = 8 - 3 = 5 \neq 0. A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,8 & -0,2 \\ -0,6 & 0,4 \end{pmatrix}. \text{Vérification :}$$

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,8 & -0,2 \\ -0,6 & 0,4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,6 - 0,6 & -0,4 + 0,4 \\ 2,4 - 2,4 & -0,6 + 1,6 \end{pmatrix} = I_2.$$

ATTENTION Erreurs fréquentes

- Oublier de vérifier $\det A \neq 0$ avant d'écrire A^{-1} .
- Confondre l'inverse de la matrice et l'inverse des coefficients ($\frac{1}{a}$ au lieu de $\frac{d}{\det A}$).
- Erreur de signe sur b et c (doivent devenir $-b$ et $-c$).
- Écrire $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} a & -b \\ -c & d \end{pmatrix}$ (oubli d'échanger a et d).

15 MATRICES ET SYSTÈMES LINÉAIRES 2×2

15.1 Écriture matricielle

Un système linéaire à deux inconnues :

$$(S) : \begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

s'écrit sous la forme matricielle $AX = B$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}.$$

15.2 Résolution par l'inverse

PROPRIÉTÉ Résolution de $AX = B$

Si $\det A \neq 0$, le système admet une **solution unique** donnée par :

$$X = A^{-1}B.$$

Si $\det A = 0$, le système n'a pas de solution unique (soit aucune, soit une infinité) ; on ne

peut pas utiliser la méthode de l'inverse.

MÉTHODE Résoudre un système 2×2 par matrice inverse

1. Écrire le système sous la forme $AX = B$ (identifier A, X, B).
2. Calculer $\det A = ad - bc$.
3. Si $\det A \neq 0$, calculer $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
4. Calculer $X = A^{-1}B$ (produit matrice $\times$ vecteur colonne).
5. Vérifier la solution dans le système initial.

EXERCICE RÉSOLU 18 Résolution d'un système

Résoudre $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x + 4y = 11 \end{cases}$.

SOLUTION

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix}, \det A = 8 - 3 = 5 \neq 0. A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}. X = A^{-1}B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 20 - 11 \\ -15 + 22 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,8 \\ 1,4 \end{pmatrix}. \text{Solution : } x = 1,8; y = 1,4. \text{Vérification : } 2(1,8) + 1,4 = 5; 3(1,8) + 4(1,4) = 5,4 + 5,6 = 11. \text{OK.}$$

LES AVAIS-TU ? Contexte camerounais : Facturation télécom

Un abonné MTN a deux forfaits : voix et data. En janvier, 2h voix + 1 Go data coûtent 1500 FCFA. En février, 3h voix + 4 Go data coûtent 3400 FCFA. On modélise par $\begin{cases} 2x + y = 1500 \\ 3x + 4y = 3400 \end{cases}$ où x = prix 1h voix, y = prix 1 Go data. La matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ a $\det = 5$.

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}. X = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1500 \\ 3400 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2600 \\ 2300 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 520 \\ 460 \end{pmatrix}. \text{1h voix} = 520 \text{ FCFA, 1 Go data} = 460 \text{ FCFA.}$$

16 MATRICE D'UNE APPLICATION LINÉAIRE DU PLAN

16.1 Application linéaire : définition

DÉFINITION Application linéaire

Une application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est **linéaire** si pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et tout réel λ :

$$f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v}) \quad \text{et} \quad f(\lambda \vec{u}) = \lambda f(\vec{u}).$$

Conséquence immédiate : $f(\vec{0}) = \vec{0}$ et $f(\vec{u} - \vec{v}) = f(\vec{u}) - f(\vec{v})$.

EXEMPLE Exemples d'applications linéaires

- Homothétie de rapport k : $h_k(\vec{u}) = k\vec{u}$.
- Symétrie axiale, symétrie centrale (rotation de π).
- Rotation d'angle α .
- Projection orthogonale sur une droite.
- Contre-exemple : translation $\vec{u} \mapsto \vec{u} + \vec{a}$ ($\vec{a} \neq \vec{0}$) n'est pas linéaire car $f(\vec{0}) = \vec{a} \neq \vec{0}$.

16.2 Matrice d'une application linéaire dans une base

Soit $B = (\vec{i}, \vec{j})$ une base du plan (souvent la base canonique orthonormée). Soit f une application linéaire. Les images des vecteurs de base s'écrivent :

$$f(\vec{i}) = a\vec{i} + c\vec{j}, \quad f(\vec{j}) = b\vec{i} + d\vec{j}.$$

DÉFINITION Matrice de f dans la base B

La **matrice de f** dans la base B est la matrice $M_f = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dont les colonnes sont les coordonnées de $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$ dans B .

$$M_f = (\text{coordonnées de } f(\vec{i}) \mid \text{coordonnées de } f(\vec{j})).$$

PROPRIÉTÉ Coordonnées de l'image

Si $\vec{u}$ a pour coordonnées $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ dans B , alors $f(\vec{u})$ a pour coordonnées $Y = M_f X$ dans B .

$$Y = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

MÉTHODE Déterminer la matrice d'une application linéaire

1. Choisir une base $B = (\vec{i}, \vec{j})$ (souvent canonique).
2. Calculer $f(\vec{i})$ et $f(\vec{j})$.
3. Exprimer ces images dans B : $f(\vec{i}) = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$, $f(\vec{j}) = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$.
4. Écrire la matrice $M_f = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ (colonnes = images).

EXERCICE RÉSOLU 19 Matrice d'une rotation

Soit r la rotation de centre O et d'angle $+\frac{\pi}{2}$ (90°) dans le plan muni de la base canonique orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$. Déterminer la matrice de r .

SOLUTION

$r(\vec{i}) = \vec{j} = 0\vec{i} + 1\vec{j} \Rightarrow$ coordonnées $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. $r(\vec{j}) = -\vec{i} = -1\vec{i} + 0\vec{j} \Rightarrow$ coordonnées $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Matrice :
 $M_r = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Vérification : image de $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est $M_r X = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$, bien la rotation de 90° .

ATTENTION Piège : lignes vs colonnes

Les coordonnées de $f(\vec{i})$ forment la première colonne, celles de $f(\vec{j})$ la deuxième colonne. Ne jamais les mettre en lignes.

17 OPÉRATIONS SUR LES APPLICATIONS LINÉAIRES ET AUTOMORPHISMES

17.1 Somme et composée

PROPRIÉTÉ Matrice de la somme

Si f et g sont deux applications linéaires de matrices M_f et M_g dans la même base, alors $f+g$ est linéaire et sa matrice est $M_f + M_g$.

PROPRIÉTÉ Matrice de la composée

Si f et g sont deux applications linéaires de matrices M_f et M_g dans la même base, alors $g \circ f$ est linéaire et sa matrice est le produit $M_g M_f$ (dans cet ordre : la matrice de la seconde appliquée est à gauche).

$$M_{g \circ f} = M_g \times M_f.$$

ATTENTION Ordre dans la composée

$g \circ f$ signifie « f puis g ». La matrice est $M_g M_f$ (on applique M_f au vecteur, puis M_g au résultat : $M_g(M_f X) = (M_g M_f)X$). L'ordre des matrices est inverse de l'ordre d'écriture usuel des fonctions.

17.2 Automorphismes et application réciproque

DÉFINITION Automorphisme

Une application linéaire f est un **automorphisme** si elle est bijective (injective et surjective).

PROPRIÉTÉ Caractérisation par la matrice

f est un automorphisme $\iff$ sa matrice M_f est inversible $\iff \det M_f \neq 0$. Dans ce cas,

l'application réciproque f^{-1} est linéaire et sa matrice est l'inverse de M_f :

$$M_{f^{-1}} = (M_f)^{-1}.$$

EXERCICE RÉSOLU 20 Composée et réciproque

Soient f l'homothétie de rapport 2 ($M_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$) et g la symétrie par rapport à l'axe des abscisses ($M_g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$). 1. Matrice de $g \circ f$. 2. f est-il un automorphisme ? Si oui, matrice de f^{-1} .

SOLUTION

1. $M_{g \circ f} = M_g M_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. 2. $\det M_f = 4 \neq 0$, donc f est un automorphisme.

$M_{f^{-1}} = M_f^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0 \\ 0 & 0,5 \end{pmatrix}$ (homothétie de rapport 1/2).

18 APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES ET SYNTHÈSE

18.1 Matrices des transformations usuelles (base canonique orthonormée)

Transformation	Matrice	Déterminant
Homothétie rapport k	$\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$	k^2
Symétrie axiale (axe Ox)	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	-1
Symétrie centrale (rotation π)	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	1
Rotation angle α	$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$	1
Projection orthogonale sur Ox	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	0
Cisaillement horizontal ($x \mapsto x + ky$)	$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	1

PROPRIÉTÉ Interprétation du déterminant pour une isométrie

Pour une application linéaire f de matrice M dans une base orthonormée :

- $|\det M| = 1$: f conserve les aires (isométrie ou rotation).
- $\det M = 1$: f conserve l'orientation (rotation).
- $\det M = -1$: f inverse l'orientation (symétrie axiale).
- $\det M = 0$: f écrase le plan sur une droite (projection) ou un point (nulle), aire nulle.

EXEMPLE Composition de transformations géométriques

Une rotation $r_{\pi/2}$ suivie d'une symétrie axiale s_x (axe Ox). $M_r = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $M_s = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Matrice

de $s_x \circ r_{\pi/2}$: $M_s M_r = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. C'est la matrice de la symétrie par rapport à la droite $y = -x$ (bisectrice des 2e et 4e quadrants). $\det = -1$, orientation inversée.

LESAVAIS-TU ? Application : Graphismes 2D et Jeux vidéo

Dans les moteurs graphiques (Unity, Godot) ou le traitement d'images (OpenCV), chaque pixel/vertex est un vecteur (x, y) . Appliquer une transformation (rotation, zoom, translation via matrices homogènes 3×3) revient à multiplier des millions de fois des matrices 2×2 (ou 3×3) par des vecteurs. La rapidité du calcul matriciel (optimisé GPU) permet l'affi-

chage temps réel à 60 images/seconde. Au Cameroun, les startups de gamedev (ex : Ki-ro'o Games) utilisent ces mathématiques quotidiennement.

18.2 Exercices types Bac

EXERCICE 22 Exercice 1 : Matrice inverse et système

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\det A$. En déduire si A est inversible.
2. Si oui, calculer A^{-1} .
3. Résoudre le système $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ 2x + 4y = 10 \end{cases}$ par la méthode de l'inverse.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $\det A = 3 \times 4 - (-1) \times 2 = 12 + 2 = 14 \neq 0$. A est inversible.
2. $A^{-1} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/7 & 1/14 \\ -1/7 & 3/14 \end{pmatrix}$.
3. $X = A^{-1}B = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 28 + 10 \\ -14 + 30 \end{pmatrix} = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 38 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19/7 \\ 8/7 \end{pmatrix}$. Solution : $x = \frac{19}{7}$, $y = \frac{8}{7}$.

EXERCICE 23 Exercice 2 : Matrice d'une application linéaire

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère l'application f qui à tout point $M(x, y)$ associe $M'(x', y')$ tel que :

$$\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = x - 3y \end{cases}$$

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Déterminer la matrice M_f de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
3. Calculer $\det M_f$. f est-elle un automorphisme ?

4. Déterminer les coordonnées de l'image du vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

5. Si f est un automorphisme, donner la matrice de f^{-1} .

CORRIGÉ Exercice 2

1. $f(\vec{u} + \vec{v}) = \begin{pmatrix} 2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ (x_1 + x_2) - 3(y_1 + y_2) \end{pmatrix} = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$. $f(\lambda\vec{u}) = \lambda f(\vec{u})$. Donc f est linéaire.

2. $f(\vec{i}) = f(1,0) = (2,1)^T$, $f(\vec{j}) = f(0,1) = (1, -3)^T$. $M_f = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$.

3. $\det M_f = 2 \times (-3) - 1 \times 1 = -7 \neq 0$. f est un automorphisme.

4. $M_f \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2 \\ 1 + 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \end{pmatrix}$.

5. $M_f^{-1} = -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/7 & 1/7 \\ 1/7 & -2/7 \end{pmatrix}$.

EXERCICE 24 Exercice 3 : Composition de transformations

Soit r la rotation d'angle $+\frac{\pi}{3}$ et h l'homothétie de rapport 2, toutes deux de centre O .

1. Écrire les matrices M_r et M_h .
2. Déterminer la matrice de $h \circ r$ et celle de $r \circ h$. Sont-elles égales?
3. Quelle transformation géométrique représente $h \circ r$?

CORRIGÉ Exercice 3

1. $M_r = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}$. $M_h = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2$.

2. $M_{h \circ r} = M_h M_r = 2I_2 M_r = 2M_r = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$. $M_{r \circ h} = M_r M_h = M_r (2I_2) = 2M_r = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$. Elles

sont égales car $M_h = 2I_2$ commute avec toute matrice.

3. $h \circ r$ est une rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$ composée avec une homothétie de rapport 2 : c'est une similitude directe de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{3}$ (ou rotation-homothétie).

À RETENIR
Checklist finale avant le Bac — Matrices 2×2

- ☐ Je définis une matrice 2×2 , je fais la somme, le produit par un scalaire, le produit AB (ligne $\times$ colonne).
- ☐ Je sais que $AB \neq BA$ en général ; je donne un contre-exemple simple.
- ☐ Je calcule $\det A = ad - bc$ sans erreur de signe ; j'interprète $\det A = 0$ (vecteurs colinéaires, aire nulle).
- ☐ Je vérifie $\det A \neq 0$ avant d'écrire A^{-1} ; j'applique la formule $\frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- ☐ Je traduis un système 2×2 en $AX = B$ et je le résous par $X = A^{-1}B$ (si $\det A \neq 0$).
- ☐ Je reconnais une application linéaire ($f(\vec{O}) = \vec{O}$, conservation combinaisons linéaires).
- ☐ Je construis la matrice de f : colonnes = images des vecteurs de base.
- ☐ Je calcule l'image d'un vecteur par $Y = M_f X$.
- ☐ Matrice de $g \circ f : M_g M_f$ (ordre inverse !). Matrice de $f + g : M_f + M_g$.
- ☐ Automorphisme $\iff \det M_f \neq 0$; alors $M_{f^{-1}} = M_f^{-1}$.
- ☐ Je connais les matrices des transformations usuelles (rotation, symétrie, homothétie, projection) et leurs déterminants.


Signé • OnBuch+

 ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
 CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+